Automatiser et piloter ses processus

avec l’Intelligence artificielle

404Learning — accélérateur de montée en compétences pour l’ère numérique

404LEARNING
by
‹Garage404/›

Objectifs du module

Ce module apporte les éléments fondamentaux pour envisager et mettre en place l'automatisation de processus dans un cadre professionnel en s'appuyant sur des outils IA

À l'issue de cette formation, vous serez capable de concevoir, déployer et piloter des automatisations intelligentes qui transforment réellement la productivité au quotidien et la création de contenu généré à l'aide d'outils d'intelligence artificielle

1

Identifier les processus automatisables

Analyser les tâches quotidiennes et repérer les opportunités d'automatisation à fort impact sur la productivité

2

Cartographier les workflows

Utiliser des techniques de visualisation pour modéliser vos processus et concevoir des flux optimisés

3

Maîtriser les outils No-Code

Configurer et déployer des automatisations sans programmation avec Make, Zapier, Power Automate ou n8n

4

Intégrer l'IA générative

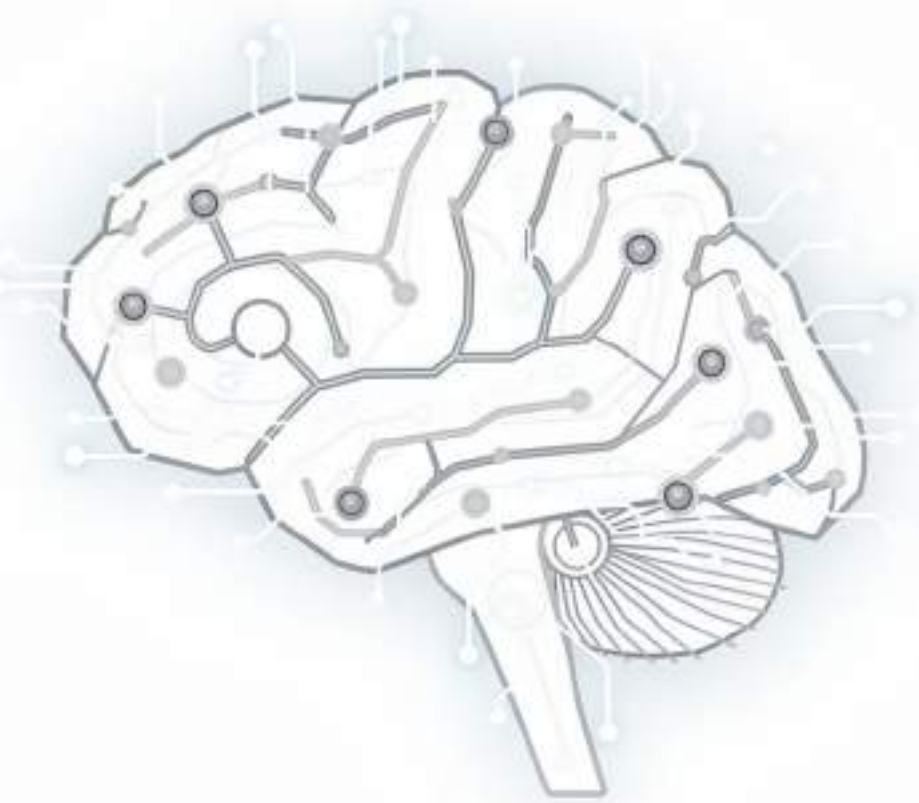
Connecter des LLM à vos processus pour produire automatiquement du contenu professionnel de qualité

Chapitre 1

Introduction à l’IA appliquée aux processus

Ce premier chapitre vise à mettre en avant les différents usages possibles des IA génératives dans l’automatisation des processus.

Il permettra aux apprenants de comprendre les différentes possibilités d’automatisation mais également les bénéfices et risques des IA génératives dans ce cadre précis.



Intelligence artificielle : De quoi parle-t-on ?

L'IA appliquée aux processus métiers regroupe plusieurs technologies distinctes, chacune ayant des cas d'usage spécifiques. Il est essentiel de comprendre ces différences pour choisir la bonne approche selon vos besoins.

IA Générative (IAG)

Création de contenu original à partir de données d'entraînement massives.
Produit du texte, des images, du code.

- ChatGPT, Claude, Gemini
- Génération de textes
- Résumés et synthèses de documents
- Création de contenu marketing

RPA (Robotic Process Automation)

Automatisation de tâches répétitives en imitant les actions humaines sur les interfaces utilisateur.

- UiPath, Blue Prism
- Saisie de données structurées
- Transferts entre applications
- Processus règlementaires stricts

NLP (Natural Language Processing)

Compréhension et traitement du langage naturel pour analyser, classifier et extraire l'information.

- Analyse de sentiment client
- Classification de documents
- Extraction d'entités nommées
- ChatBots conversationnels

Point clé : Ces différents outils ne sont pas mutuellement exclusifs, ils peuvent se compléter ou réaliser des actions communes.

Outils No-Code / Low-Code

L'écosystème No-Code permet aujourd'hui à tout professionnel de créer des automatisations sophistiquées sans écrire une ligne de code.
Ces plateformes démocratisent l'accès à l'automatisation intelligente.

Make (ex-Integromat)

Plateforme visuelle puissante avec plus de 1500 intégrations. Excellente pour les workflows complexes et la manipulation de données avancée.

Zapier

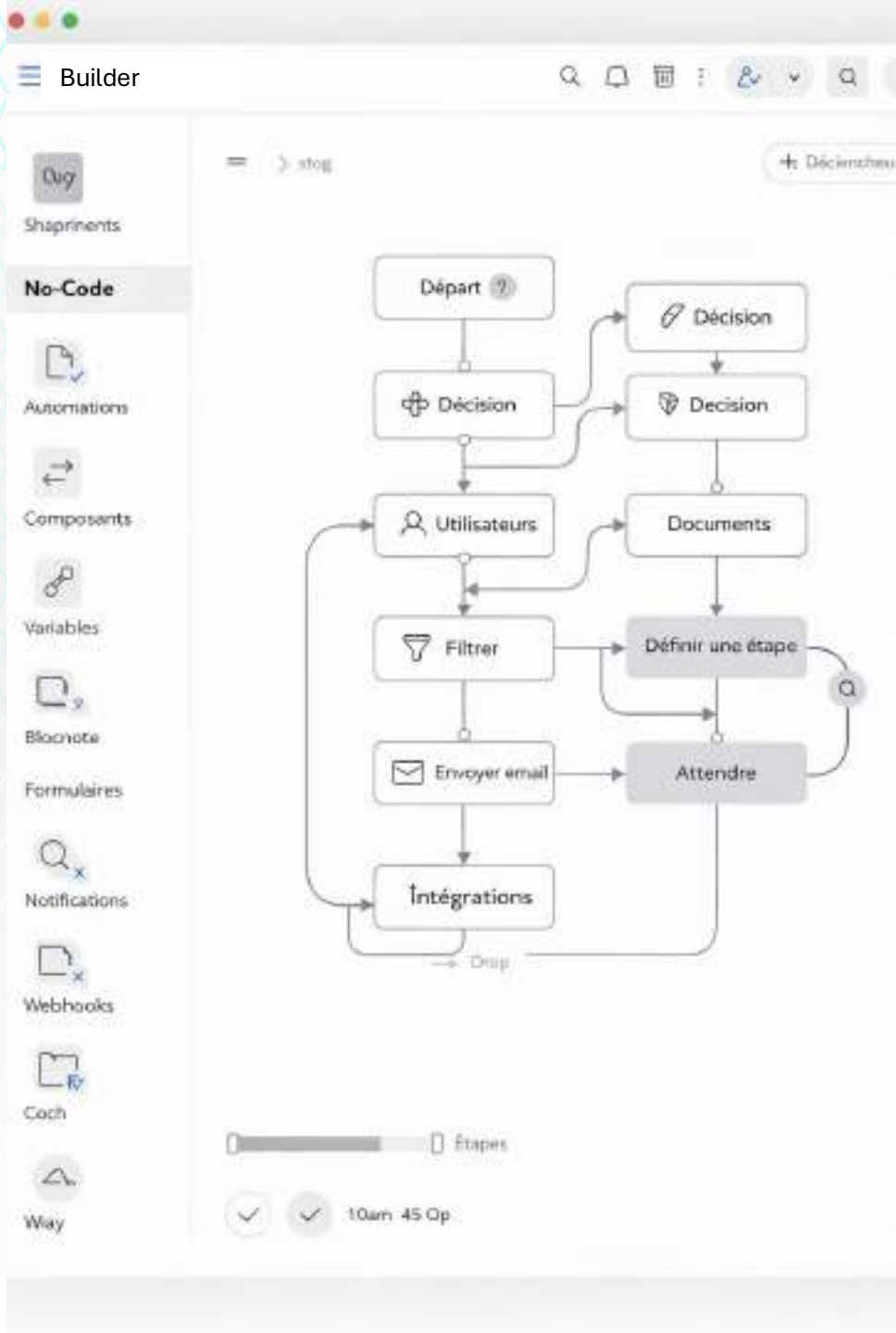
Solution populaire avec une interface intuitive. Idéale pour les automatisations simples entre applications cloud courantes.

Power Automate

Outil Microsoft intégré à l'écosystème Office 365. Parfait pour les entreprises utilisant déjà SharePoint, Teams et Dynamics.

n8n

Alternative open-source auto-hébergeable. Pour les organisations sensibles à la souveraineté des données et nécessitant des automatisations complexes.



L'IA Génératives dans la production

L'intégration de l'IA générative dans les processus de production transforme radicalement la capacité à créer du contenu professionnel de qualité, à grande échelle et avec une cohérence remarquable.

Gain de temps considérable

Réduction de 60 à 80% du temps de production pour les contenus répétitifs comme les descriptions produits, les emails de suivi client ou les rapports d'activité standardisés.

Cohérence et qualité

Maintien d'un ton et d'un style uniformes sur l'ensemble de vos communications. L'IA applique systématiquement vos guidelines éditoriales.

Scalabilité

Capacité à produire des volumes importants sans dégrader la qualité. Passer de 10 à 1000 contenus personnalisés

Personnalisation de masse

Adaptation automatique de contenu selon le contexte, l'audience ou la langue, tout en gardant le message et l'identité de marque.

Exemples d'applications concrètes

Service Client

Cas d'usage : Génération automatique de réponses aux demandes clients courantes.

Process : Email entrant -> Analyse IA -> Proposition de réponse -> Validation humaine -> Envoi automatique

Gain potentiel : Temps de réponse divisé par 3, satisfaction client en hausse de 25%

Marketing Digital

Cas d'usage : Création de variations publicitaires pour tests A/B.

Process : Brief campagne -> IA génère 20 variantes -> Equipe sélectionne -> Publication multicanale

Gain potentiel : 10x plus de créations testées, taux de conversion supérieur à 35%

Ressources Humaines

Cas d'usage : Rédaction d'offres d'emploi optimisées et inclusives.

Process : Fiche de poste -> IA enrichit et optimise -> RH valide -> Multi-diffusion

Gain potentiel : 40% de candidatures qualifiées supplémentaires

Limites et vigilance

L'IA générative est un outil puissant mais qui comporte des risques réels. Une utilisation professionnelle responsable nécessite une compréhension claire de ces limitations pour éviter les écueils majeurs.

Les hallucinations

Les LLM peuvent générer des informations erronées avec une confiance apparente. Validation humaine systématique requise pour tout contenu factuel, statistique ou règlementaire.

Confidentialité et sécurité des données

Les données envoyées aux AI peuvent être utilisées pour l'entraînement. Ne jamais transmettre de secrets commerciaux, données personnelles ou informations sensibles.

Biais et discrimination

Les modèles reproduisent les biais présents dans leurs données d'entraînement. Attention particulière aux contenus RH, juridiques ou touchant à la diversité et l'inclusion.

Propriété intellectuelle

Les contenus générés peuvent parfois ressembler à des créations existantes. Vérification recommandée pour les usages publics ou commerciaux à forte visibilité.

Cas d'usage à éviter

Principe fondamental

L'IA générative ne doit JAMAIS être utilisée seule pour des décisions critiques impactant des personnes, des finances importantes ou la réputation d'une entreprise.

Décisions RH automatisées

Recrutement, promotions, licenciements : l'humain doit rester décisionnaire. L'IA peut assister mais jamais décider seule.

Conseil juridique ou médical

Ces domaines requièrent une expertise certifiée et une responsabilité professionnelle que l'IA ne peut assumer.

Communications sensibles sans relecture

Gestion de crise, relations investisseurs et communications règlementaires nécessitent une validation experte.

Création de contenus trompeurs

Faire appel à la création par IA demande de faire preuve d'éthique et de transparence.

La posture professionnelle responsable

Adopter l'IA générative dans vos processus nécessite un cadre éthique clair et une gouvernance adaptée. Vous restez le pilote et le responsable final des productions générées.

Le rôle de l'humain

Cadrage initial : définir les objectifs et contraintes

Supervision : contrôler la qualité et la pertinence

Validation : approuver avant publication ou diffusion

Amélioration continue : affiner les prompts et processus

Responsabilité : assumer les résultats produits

Questions de réflexion

Avant de déployer une automatisation avec IA, posez-vous ces questions :

- Quel est l'impact d'une erreur ?
- Qui valide le résultat final ?
- Les données sont-elles confidentielles ?
- Comment garantir la traçabilité ?
- Suis-je transparent sur l'usage de l'IA ?

Synthèse du chapitre

Ce chapitre a permis d'aborder et de comprendre les sujets suivants :

01

Différences entre IA générative, RPA, et NLP

Savoir expliquer les cas d'usage spécifiques de chaque technologie.

02

Les principaux outils No-Code du marché

Savoir comparer Make, Zapier, Power Automate et n8n selon les besoins.

03

Bénéfices de l'IAG pour la production de contenu

Pouvoir citer quelques exemples concrets d'application en entreprise.

04

Limites et dangers de l'IA générative

Pouvoir expliquer ce qu'est une hallucination et comment s'en prémunir.

05

Adopter une posture professionnelle responsable

Comprendre le rôle de pilote et valideur dans l'utilisation de l'IA.

Chapitre 2

Identifier et cartographier les processus automatisables

Ce chapitre vise à donner les clés permettant de définir ce qu'est un processus automatisable, permettant ainsi d'envisager l'usage de l'IA générative afin d'accomplir tout ou partie des tâches liées à ce processus.

Il permettra aux apprenants d'aborder également les notions de cartographie des processus, élément essentiel pour effectuer une analyse correcte du fonctionnement de ces derniers et ainsi concevoir les automatisations les plus adaptées pour leur réalisation.

Qu'est-ce qu'un processus ?

Un processus est une séquence d'activités coordonnées visant à produire un résultat spécifique. Avant d'automatiser, il faut comprendre ce qui mérite de l'être.

Caractéristiques d'un bon processus

- **Répétitif :** ne se produit pas qu'une seule fois mais de manière régulière
- **Prévisible :** suit des règles claires définissant son comportement de son démarrage à sa finalité
- **Mesurable :** son résultat est qualifiable et quantifiable
- **Documentable :** ses différentes étapes peuvent être expliquées
- **Standardisable :** les variations dans les résultats qu'il produit ou dans son déroulement sont rares et à la marge

1

Entrée

Données, documents, déclencheur

2

Traitement

Transformations, validations

3

Sortie

Résultat, livrable

Méthode d'identification

Pour identifier les processus à automatiser en priorité, il faut adopter une approche structurée qui combine observation, mesure et priorisation

Inventaire des tâches

Lister toutes les tâches récurrentes pendant 2 semaines. Noter la fréquence, la durée et la complexité de chacune

Mesure du temps

Chronométrer précisément le temps passé sur chaque tâche. Multiplier par la fréquence pour obtenir le temps annuel

Analyse de complexité

Evaluer la charge cognitive : tâche mécanique ou nécessitant réflexion ? Plus c'est répétitif, plus c'est automatisable

Calcul du ROI potentiel

Estimer le temps gagné face au temps de mise en place. Prioriser les automatisations avec ROI rapide (moins de 3 mois)

Sélection et lancement

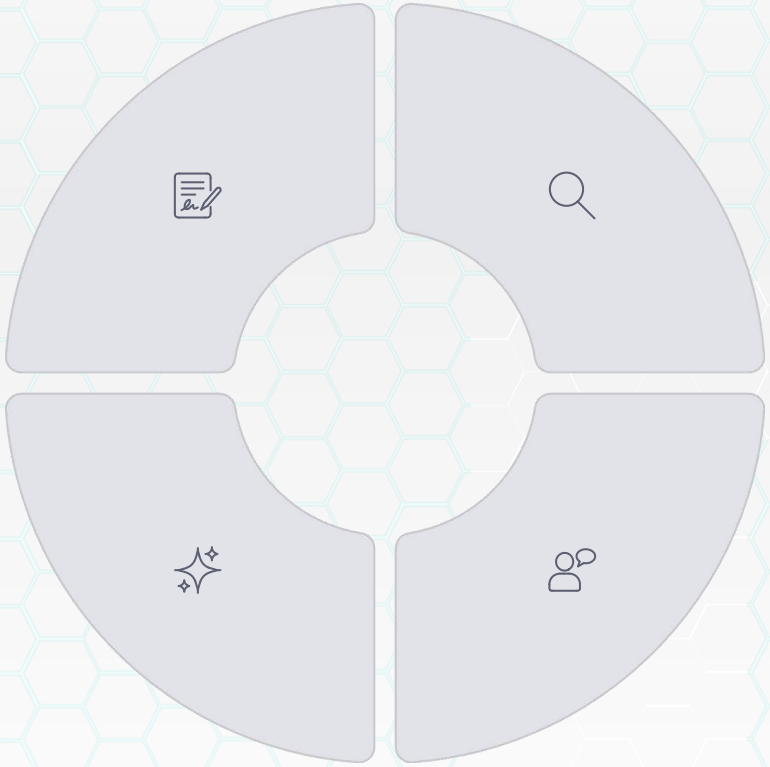
Commencer par 2-3 processus à fort impact et faible complexité pour générer des succès rapides

Identifier les processus candidats

Tous les processus automatisables ne nécessitent pas d'IA générative. Cette technologie apporte une valeur différenciante principalement pour les tâches impliquant création, analyse ou transformation de contenu.

Production de contenu

Rédaction, synthèse, traduction, adaptation tonale



Analyse & extraction

Classification, résumé, extraction d'informations clés

Enrichissement

Ajout de métadonnées, catégorisation, amélioration

Communication

Génération de réponses, emails personnalisés

Point clé : Si le processus demande un contexte, une interprétation ou une création originale, l'IA générative est peut-être pertinente

À évaluer pour chaque processus

Avant de se lancer dans la cartographie détaillée, il convient de répondre à quelques questions essentielles pour valider la pertinence

1	**Fréquence et volume** Combien de fois est-il exécuté par semaine / mois ? Quel est le volume de données traité ? Fréquence + Volume = automatisation rentable
2	**Temps consommé** Temps humain mobilisé actuellement ? Charge mentale associée ? Temps x Fréquence = coût du processus
3	**Taux d'erreur actuel** Génère-t-il des erreurs fréquentes ? L'automatisation peut drastiquement réduire les erreurs humaines sur les tâches répétitives
4	**Dépendances et interfaces** Quels systèmes / outils sont impliqués ? Ont-ils des API accessibles ? Ici se joue une part importante de la faisabilité technique
5	**Variabilité et exceptions** Suit-il toujours le même schéma ou existe-t-il de nombreuses exceptions ? Trop d'exceptions risquent d'empêcher l'automatisation
6	**Criticité et risques** Quel est l'impact d'une erreur ? Quels garde-fous humains sont nécessaires ? Les processus critiques nécessitent plus de validations

La matrice de priorisation

Tous les processus ne se valent pas en termes de priorité d'automatisation. Cette matrice aide à identifier les « Quick Wins » qui génèreront rapidement de la valeur

Quick Wins (fort impact / faible complexité)

A automatiser en premier

- Envoi de rapports hebdomadaires
- Notifications automatiques
- Consolidation de données simples

Projets stratégiques (fort impact / forte complexité)

A planifier sur 3-6 mois

- Workflows cross-départements
- Processus métiers critiques
- Intégration ERP / CRM

Gains marginaux (faible impact / faible complexité)

A automatiser si temps disponible

- Tâches occasionnelles
- Confort personnel
- Micro-optimisations

A éviter (faible impact / forte complexité)

Ne pas automatiser

- Processus en évolution constante
- Complexité technique disproportionnée
- Tâches très rares

Méthode d'évaluation

Combiner les questions précédentes ainsi que la matrice d'évaluation permet de déterminer les bons processus à automatiser en premier

Points à évaluer positivement de 0 à 5 :

- Fréquence et volume
- Temps consommé
- Taux d'erreur actuel
- Dépendances et interfaces

Points à évaluer négativement de 0 à 5 :

- Variabilité et exceptions
- Criticité et risques

Les évaluations permettent d'obtenir un total sur 20 à reporter comme suit dans la matrice

Méthode de cartographie : le diagramme de flux

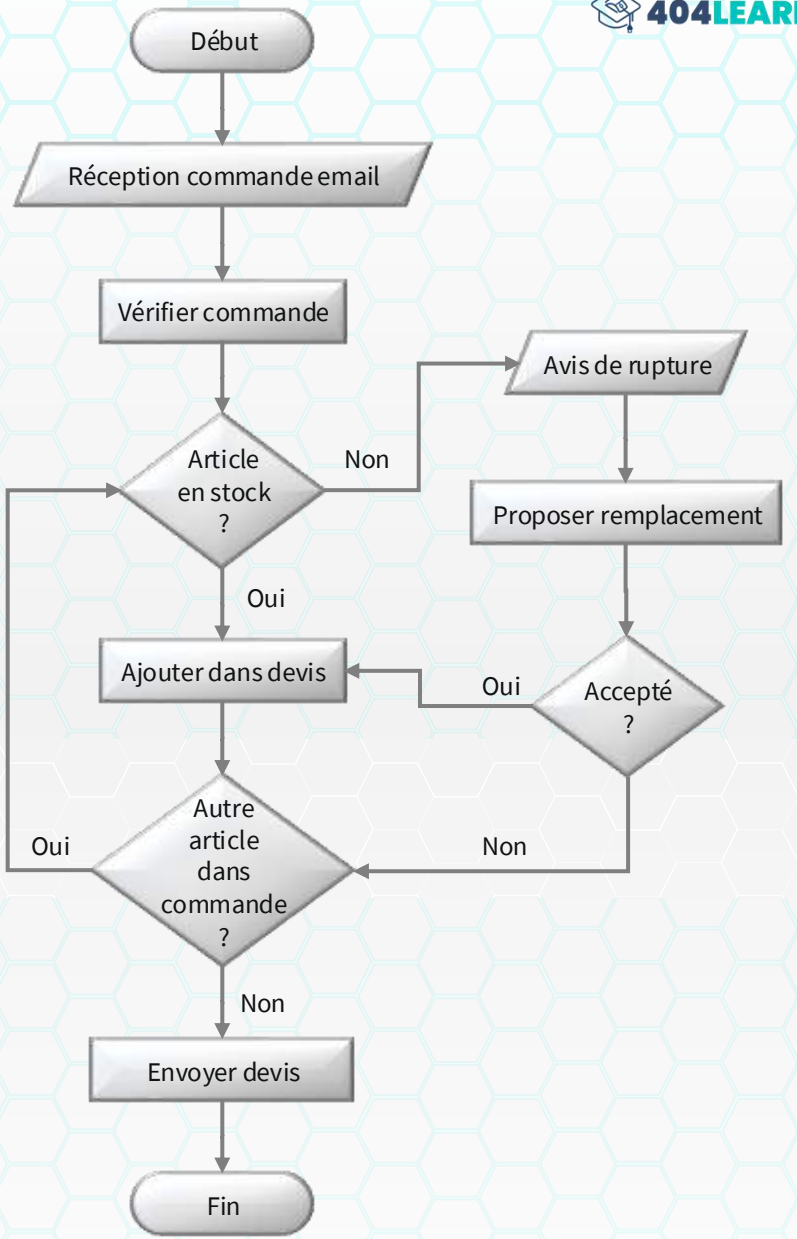
La visualisation des processus sous forme de diagrammes est essentielle pour en identifier les différentes étapes automatisables, les points de décision et les interactions entre les systèmes.

Symboles essentiels

- **Ovale :** début et fin du processus
- **Rectangle :** action ou tâche
- **Losange :** point de décision
- **Parallélogramme :** entrée / sortie de données
- **Flèches :** flux et séquence
- **Cylindre :** base de données

Bonnes pratiques

- Une action = un verbe d'action
- Nommer clairement les décisions
- Identifier les systèmes impliqués
- Annoter les temps d'exécution
- Marquer les points de validation humaine
- Utiliser des couleurs pour les acteurs



Exemple d'analyse d'un processus

À partir du processus de commande cartographié précédemment, analysons les opportunités d'automatisation avec et sans IA générative

1 Réception Email de demande de devis

Manuel : Lecture email, identification client + articles

Opportunité : Trigger automatique à + extraction des données

2 Vérification disponibilité Stock

Manuel : Consultation ERP, vérification référence

Opportunité : Requête API automatique vers ERP

3 Génération Devis / confirmation

Manuel : Création document, personnalisation du message

Opportunité : IA générative personnalise le message

4 Envoi au client

Manuel : Email manuel avec pièce jointe

Opportunité : Envoi automatique à validation + tracking

5 Mise à jour CRM

Manuel : Ajout manuel du devis client

Opportunité : Synchronisation automatique multicanale

Résultat : Le processus passe de près d'1 heure de traitement à quelques minutes seulement avec des phases de validation humaines

Quand NE PAS automatiser

L'automatisation n'est pas toujours la bonne réponse, certains signaux doivent alerter sur la pertinence ou le timing d'une automatisation

Processus en évolution rapide

Si le processus change tous les mois, l'automatisation deviendra rapidement obsolète. Il faut d'abord stabiliser et automatiser ensuite

Manque de documentation

Si personne ne peut expliquer clairement comment le processus fonctionne, c'est trop tôt pour automatiser. Il faut d'abord documenter

Processus inefficace

Automatiser un mauvais processus ne le rendra pas plus efficace. Il faut avant tout optimiser le processus manuel, puis automatiser la version efficiente

ROI négatif évident

Si le temps de mise en place de l'automatisation ne permet pas de gain avant plusieurs mois, il faut revoir l'approche ou alors simplifier l'automatisation envisagée

Compétences insuffisantes

Si les outils nécessaires ne sont pas compris ni maîtrisés, que le temps pour apprendre manque, il faut alors envisager de démarrer par quelque chose de plus simple

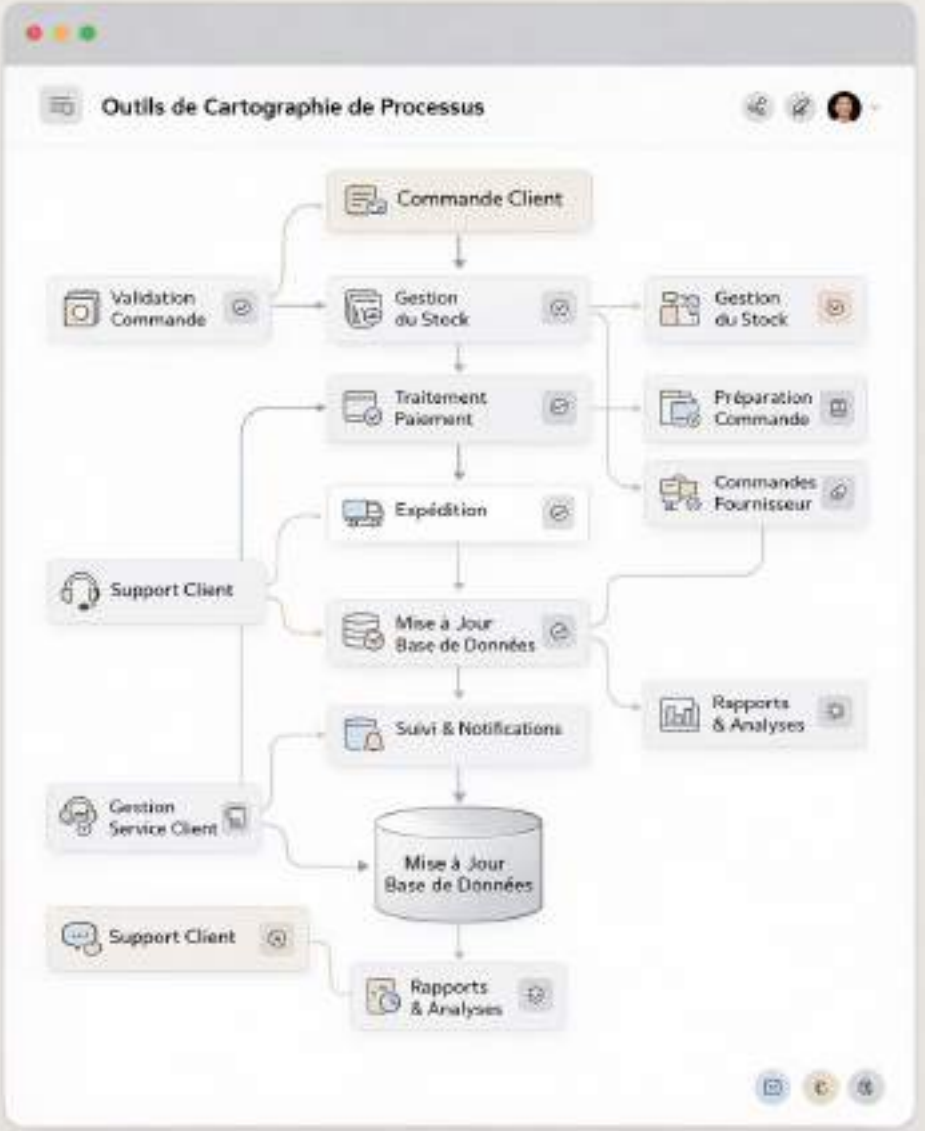
Quelques outils de cartographie

Solutions gratuites

- **Draw.io / Diagrams.net :** open-source, intégration Google Drive
- **Miro (version gratuite) :** collaboratif, templates inclus
- **Lucidchart (version gratuite) :** intuitif, partage facile
- **Google Drawings :** simpliste, accessible partout

Solutions payantes

- **Microsoft Visio :** référence entreprise, intégré Office
- **Licidchart Pro :** collaboration avancée, intégrations
- **Miro Pro :** espaces de travail, templates experts
- **Whimsical :** interface moderne, idéation



Synthèse du chapitre

Ce chapitre a permis d'aborder et de comprendre les sujets suivants :

01

Identifier un processus automatisable

Déterminer quels processus pourrait devenir candidat à l'automatisation partielle ou total

02

Maîtriser la méthode de priorisation

Être en capacité d'évaluer les processus à prioriser dans la démarche

03

Distinguer quand utiliser l'IA générative

S'appuyer sur l'IA uniquement quand nécessaire, certaines tâches sont automatisables sans

04

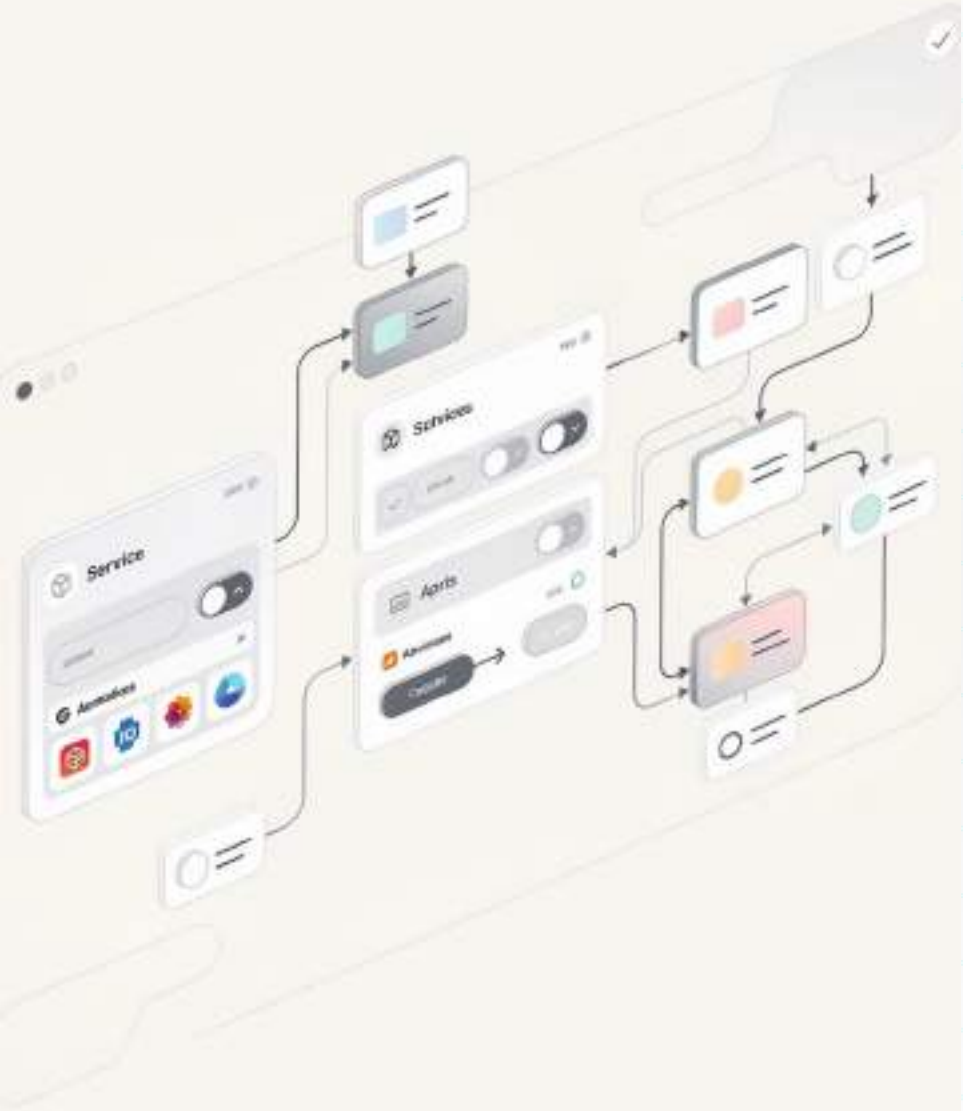
Savoir cartographier et représenter un processus

Pouvoir dresser une cartographie d'un processus pour le décomposer en étapes

05

Pouvoir déterminer les étapes automatisables

Envisager les automatisations faisables des différentes étapes d'un processus



Chapitre 3

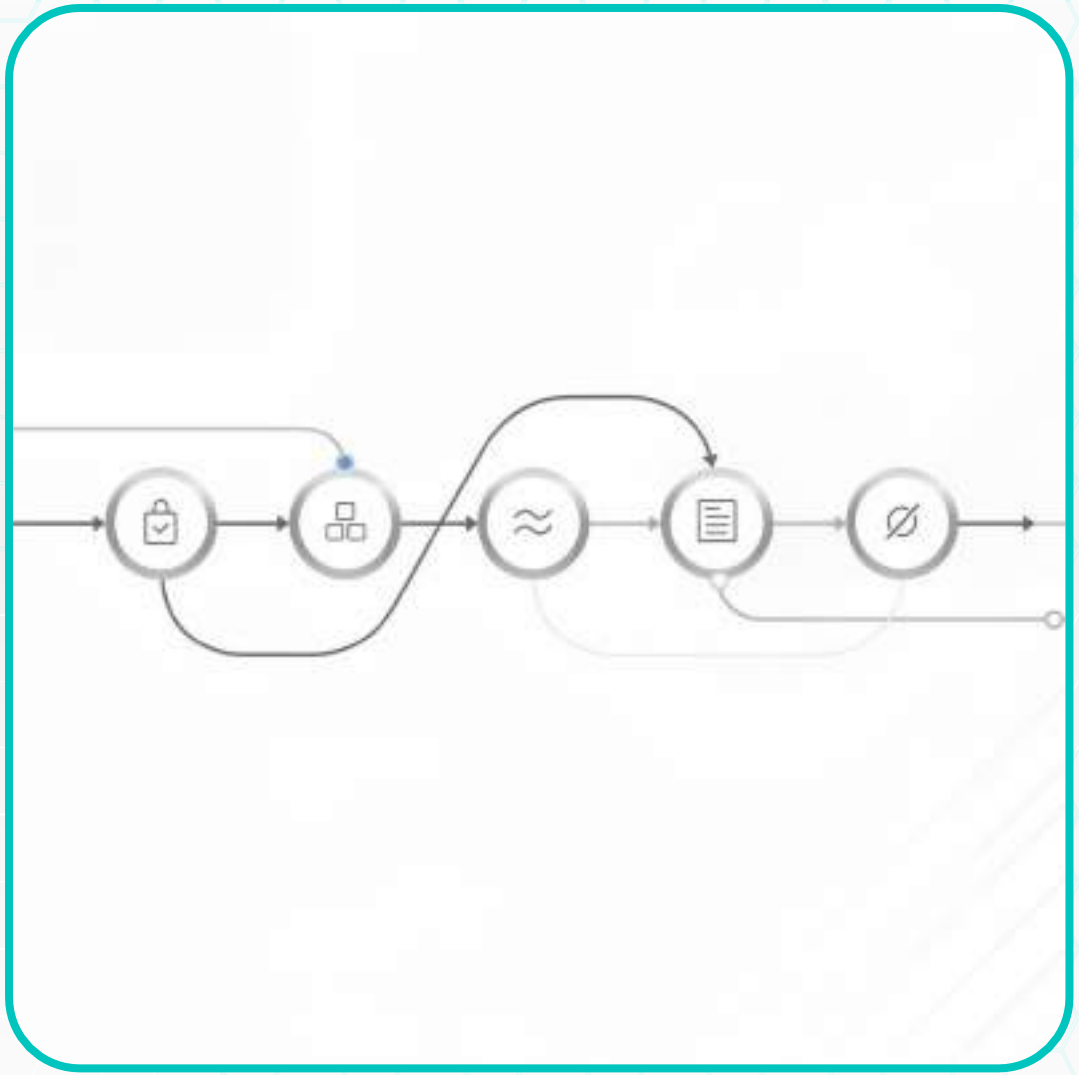
Outils d’automatisation No-Code / Low-Code

Ce chapitre vise à présenter certains outils pouvant servir à mettre en place des automatisations de manière simplifiées et sans avoir besoin de connaître des langages de programmation.

Il permettra aux apprenants d’appréhender les différences entre les outils les plus courants du marché, mais également d’en comprendre le fonctionnement général et les cas d’usage associés en fonction des outils.

Make : la puissance visuelle

Make se distingue par une interface visuelle intuitive et sa capacité à gérer des workflows complexes avec manipulation de données avancées

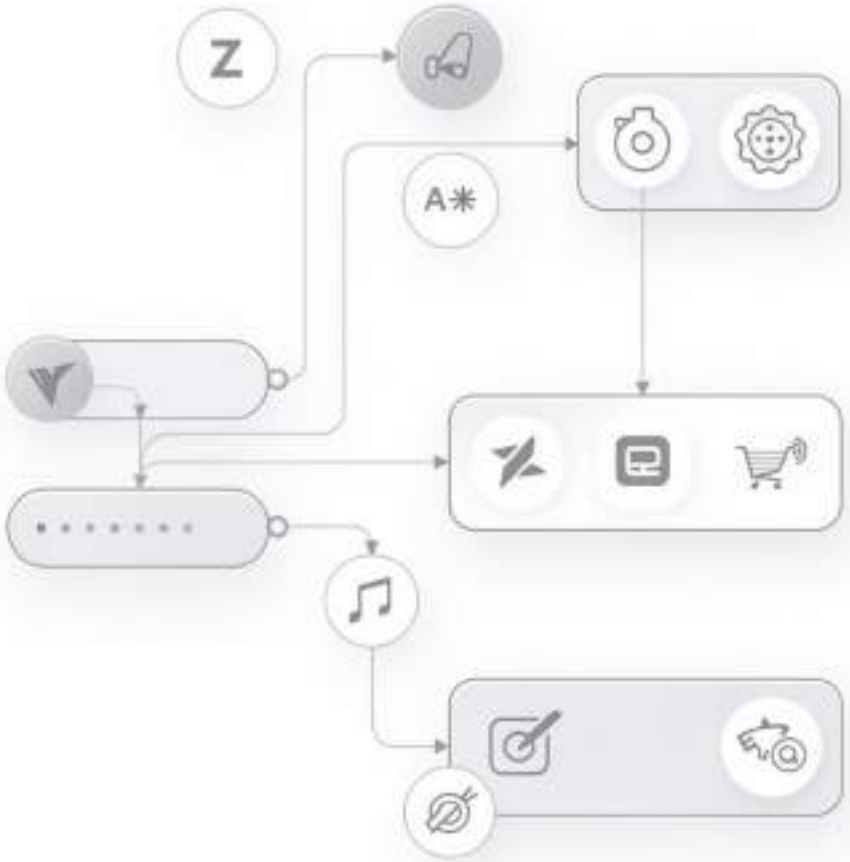


Points forts

- **Interface visuelle :** compréhension immédiate
- **1500+ intégrations :** un large choix d'outils connectables
- **Manipulation de données :** fonctions avancées
- **Gestion d'erreurs :** routing conditionnel
- **Prix :** version gratuite généreuse

Exemples de cas d'usage

- Workflows multi-étapes avec transformations
- Intégration API complexes
- Traitement de données en masse
- Scénarios avec conditions multiples



Zapier : la simplicité

Zapier est une plateforme populaire pour les automatisations simples entre différentes applications Cloud et propose une approche linéaire.

Points forts

- **Simplicité :** interface linéaire, logique immédiate
- **6000+ intégrations :** le plus large catalogue d'apps
- **Fiabilité :** uptime élevé
- **Documentation :** tutoriels nombreux, support réactif
- **Templates :** des milliers de « Zaps » prêts à l'emploi

Limites à connaître

- Moins flexible pour les workflows complexes
- Manipulation de données limitée
- Prix assez élevé et formule gratuite très limitée
- Logique strictement linéaire

Idéal pour : automatisations simples en 2 à 5 étapes, connexions rapides entre apps courantes.

Power Automate : l'intégration Microsoft

Pour les organisations utilisant l'écosystème Microsoft 365, Power Automate offre une intégration native incomparable avec SharePoint, Teams, Dynamics et autres services Microsoft.

Avantages écosystème

- Intégration native Office 365
- Sécurité et conformité entreprise
- License souvent incluse M365
- OneDrive, SharePoint natifs
- Teams, Outlook, Excel fluides

Fonctionnalités clés

- RPA Desktop (robots UI)
- Approbations intégrées
- Formulaires Power Apps
- AI Builder (modèles IA)
- Gouvernance centralisée

Considérations

- Courbe d'apprentissage plus raide
- Interface moins intuitive
- Meilleur dans écosystème Microsoft
- Connecteurs tiers limités
- Licensing complexe

Comparatif des 3 plateformes

Savoir choisir l'outil selon le contexte, les compétences et l'écosystème existant.

Critère	Make	Zapier	Power Automate
Facilité prise en main	★★★★	★★★★★	★★★
Flexibilité workflows	★★★★★	★★★	★★★★
Manipulation de données	★★★★★	★★★	★★★★
Nombre intégrations	1500+	6000+	500+
Prix (entrée de gamme)	Gratuit généreux	20€ / mois	Inclus M365
Meilleur pour	Workflows complexes	Automatisations simples	écosystème Microsofts

Concepts fondamentaux

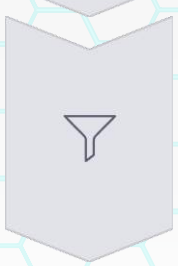
Les plateformes reposent sur les mêmes concepts de base, maîtriser le vocabulaire est donc essentiel

Trigger (Déclencheur)

L'évènement qui lance automatiquement le workflow. Peut être temporel (chaque lundi 9h) ou événementiel (nouveau email, ligne ajoutée, formulaire soumis…). **Un seul trigger par workflow**

Action

Une opération exécutée automatiquement : créer une ligne, envoyer un email, générer un fichier, appeler une API. **Chaque workflow peut contenir plusieurs actions en séquence**



Filtre (Condition)

Logique qui détermine si le workflow continue, s'arrête ou réalise telle ou telle action. **Permet de créer des branches conditionnelles**

Anatomie d'un workflow simple

Cas d'usage : notifier les commerciaux dans Slack quand un lead est qualifié avec un budget supérieur à 10k€

Trigger : Nouvelle ligne dans Google Sheets

1

Surveille l'onglet « Leads » du fichier « Prospects 2026 »
Se déclenche à chaque nouvelle ligne

2

Filtre : Budget > 10000

Vérifie la colonne « Budget estimé »
Si inférieur à 10000, le workflow s'arrête

Action 1 : Enrichir avec API

3

Appelle Clearbit pour récupérer les infos entreprise
(secteur, taille, etc…)

4

Action 2 : Créer un contact CRM

Ajoute le lead dans HubsPot avec toutes les données enrichies
et un tag « Priorité haute

Action 3 : Notifier dans Slack

5

Manuel : Ajout manuel du devis client
Opportunité : Synchronisation automatique multicanale

Résultat : Lead qualifié traité en quelques secondes contre plusieurs dizaines de minutes manuellement

Connexions et authentifications

Pour qu'un workflow fonctionne, chaque application doit être correctement authentifiée. Comprendre les méthodes d'authentification évite des heures de débogage.

OAuth 2.0

Authentification sécurisée via popup. L'application est autorisée à agir au nom de l'utilisateur qui s'est connecté.
Exemples de fournisseur OAuth : Google, Microsoft, Slack…

API Key / Token

Clé secrète à copier-coller depuis les paramètres de l'application.
Exemples : OpenAI, Airtable, Stripe, Notion…

Nom d'utilisateur / Mot de passe

Le moins sécurisé, utilisé par des applications un peu plus anciennes. À éviter si possible et privilégier les connexions OAuth ou API Key.

Webhooks

URL unique qui reçoit des données en temps réel. Ne nécessite pas d'authentification côté envoyeur.
Exemples : Tally, Typeform, Calendly…

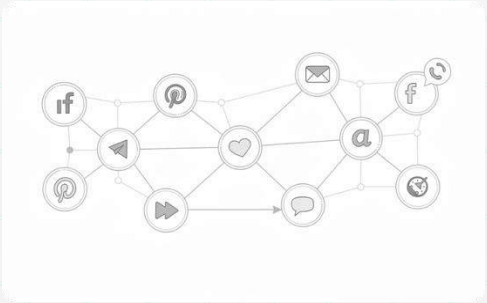
Point clé : Ne JAMAIS partager les API keys, utiliser des variables d'environnement et limiter les permissions au strict minimum

Cas d'usage simples

Quelques exemples concrets permettant de démarrer rapidement et de comprendre la logique workflows

Traitement email

Trigger : Nouveau email avec libellé « Factures » et pièce jointe
Action : Extraire pièce jointe + ajouter ligne dans Google Sheets avec date, montant, fournisseur…



Publication Multi-canaux

Trigger : Nouvel article WordPress publié sur site
Action : Poster automatiquement sur LinkedIn, Facebook, X avec un texte adapté à chaque plateforme

Préparation réunions

Trigger : Événement Google Calendar dans 24h avec mot-clé « Client »
Action : Extraire infos CRM + générer brief + envoyer Slack aux participants

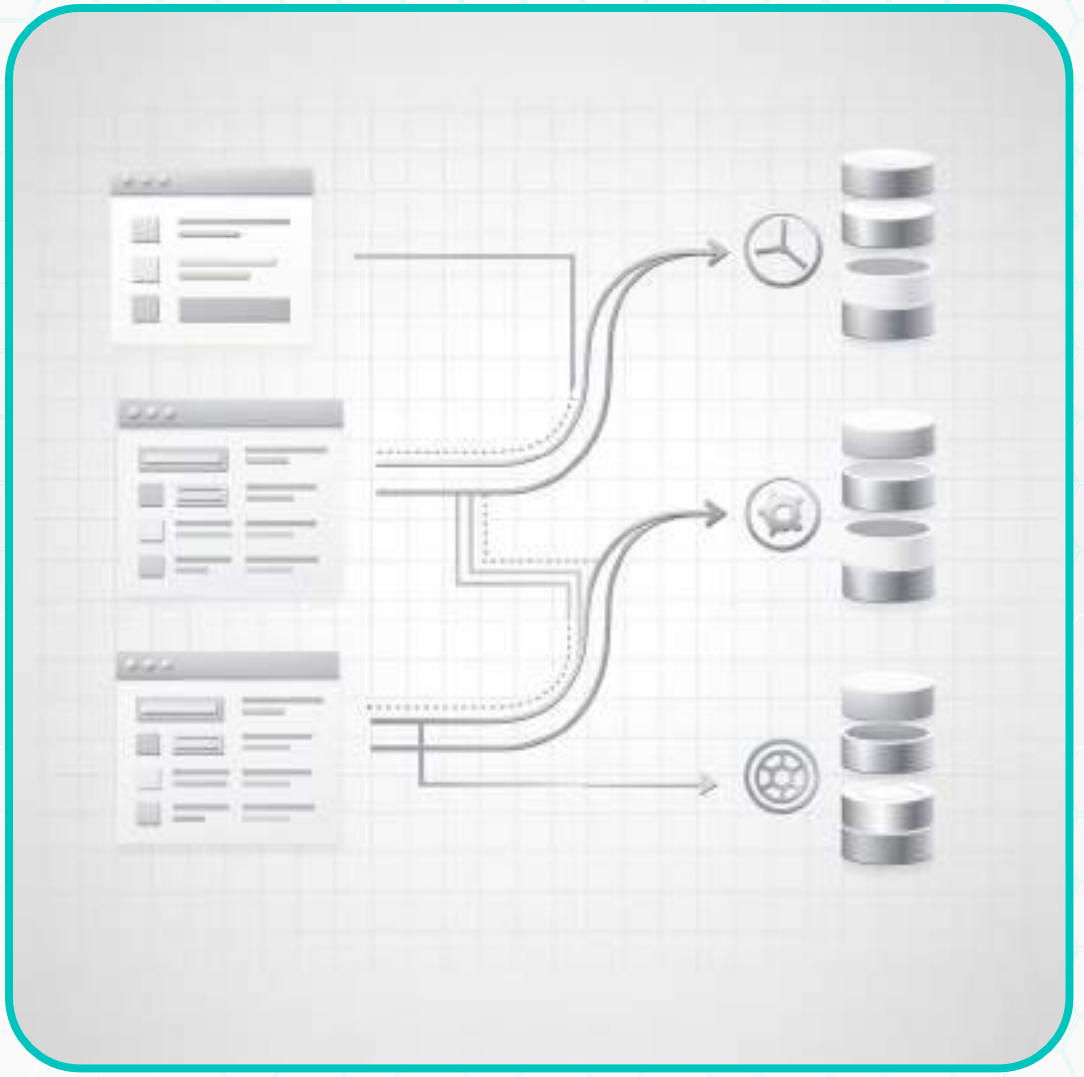
Sauvegarde Automatique

Trigger : Nouveau fichier dans Dropbox dossier « Contrats »
Action : Copier vers Google Drive + créer une ligne de suivi + notification email

Gestion des données :

Mapping

Le mapping consiste à faire correspondre les champs entre applications, il nécessite généralement une transformation de la donnée afin qu'elle corresponde aux contraintes cible.



Concepts clés

- **Données dynamiques** : Utiliser les valeurs issues des étapes précédentes plutôt que du texte fixe
- **Exemple** : Au lieu d'écrire « Bonjour », écrire « Bonjour *{{Prénom}}* » où *Prénom* vient du trigger

Fonctions courantes

- **Formatage de dates** : 2026-01-15 → 15/01/2026
- **Extraction de texte** : john@compagne.com → john
- **Calculs** : Prix HT x 1,2 = Prix TTC
- **Concaténation** : Prénom + " " + Nom
- **Conditions** : Si budget > 5k "Premium" sinon "Standard"

Gestion des erreurs et débogage

Les workflows échouent parfois. Savoir anticiper, détecter et résoudre les erreurs est crucial pour des automatisations fiables en production

Validation en amont

Ajoutez des filtres pour vérifier que les données sont complètes avant de continuer

Branches de secours

Créez des chemins alternatifs si une action échoue, permettant des actions alternatives

Alertes intelligentes

Configurer des notifications uniquement pour les erreurs critiques, pas pour chaque échec mineur, limitant la fatigue des alertes

Logs et historique

Toutes les plateformes gardent un historique d'exécution pouvant être consulté pour identifier les patterns d'erreur

Nommage et organisation

Avec le temps et la multiplication des workflows, il est important d'avoir une organisation rigoureuse dès le départ pour ne pas perdre du temps

1

Nommage explicite

❌ « Workflow 1 »

✅ « CRM – Nouveau lead depuis formulaire contact Web »

✅ « Compta – Factures fournisseurs vers suivi ERP »

2

Préfixes par services ou fonction

Permettre d'identifier et de filtrer les workflows par domaine (COMPTA, RH, CRM…)

3

Tags et labels

Utiliser des systèmes de tags afin de catégoriser les automatisations de manière claire et structurée

4

Documentation intégrée

Ajouter des notes dans les workflows expliquant la logique métier, surtout pour les décisions complexes

5

Versioning

Avant toute modification majeure, dupliquer le workflow et garder l'ancien en archive au cas où

Synthèse du chapitre

Ce chapitre a permis d'aborder et de comprendre les sujets suivants :

01

Connaître les forces et faiblesses de différentes plateformes

Être capable de conseiller l'utilisation de Make, Zapier ou Power Automate suivant le contexte et le besoin

02

Maîtriser les concepts clés que sont Trigger, Actions et Filtres

Pouvoir expliquer la différence entre chaque concept et donner des exemples concrets d'utilisation de chacun d'eux

03

Comprendre les méthodes d'authentifications des Apps

Savoir identifier la meilleure solution d'authentification en fonction des besoins en sécurité inhérents au contexte

04

Assurer une exploitabilité claire des workflows

Comprendre la nécessité d'employer des noms parlants dans les automatisations afin de faciliter leur maintenablité

05

Identifier différents cas d'usage pertinents

Envisager de possibles utilisations concrètes en fonction des besoins et distinguer la plateforme appropriée

Atelier guidé

Création d’un scénario simple avec Make

Prérequis, sujet et mise en place

Dans le cadre de cet atelier, vous allez mettre en place une première automatisation simple reposant sur l'usage de plusieurs outils, il convient donc de disposer des accès nécessaires pour réaliser l'exercice de cet atelier convenablement.

Scénario : « De la demande d'information au rendez-vous »

Contexte : Le site web de votre entreprise propose aux visiteurs de remplir un petit questionnaire de demande d'informations. Vous voulez ajouter le lead dans vos contacts, synchronisés avec votre téléphone, et créer un rappel pour le contacter.

Composants nécessaires :

- Un compte Google (Avec accès Gmail + Contact + Agenda + Drive + Forms) : Gratuit
- Un compte Make : Gratuit
- Un Google Forms de contact : Créé pendant l'atelier
- Une feuille Google Sheets : Créée pendant l'atelier

Étape 1 : configuration initiale

1 Créer un compte Google (recommandé)

Même si vous disposez déjà d'un compte Google, il est recommandé de créer un compte dédié à cette activité qui servira pour l'ensemble des futurs ateliers.

2 Créer un compte Make

Rendez-vous sur Make.com et inscrivez-vous avec l'adresse Gmail que vous venez de créer. Vous disposez de 2 scénarios actifs et 1000 opérations gratuites par mois.

3 Créer le Google Forms de contact

Dans Forms créez un nouveau formulaire contenant les questions suivantes avec réponse obligatoire : Nom Prénom, Adresse email, N° de téléphone, Société, Type de question (Devis, Contact, Autre)

4 Créer le Google Sheets de suivi

Dans Drive créez un nouveau document Sheets basé sur le modèle « Tableau vide », nommez les colonnes : Nom Prénom, email, Téléphone, Société, Demande initiale, Etat traitement

Point clé : Conservez les différentes applications et résultats ouverts, nous nous en resservirons plus tard

Étape 2 : imaginer le scénario

Avant la réalisation, il est important de savoir ce que l'on souhaite construire et les différentes étapes attendues

Trigger : Nouvelle réponse au formulaire

L'automatisation se déclenche à chaque nouvelle réponse au formulaire de demande d'informations

Action 2 : Créer le contact

Créer un nouveau contact Google avec les coordonnées de la personne ayant répondu au formulaire

Finalité : S'assurer de répondre au lead

Garantir que la personne ayant rempli le formulaire obtienne une réponse et puisse devenir un client potentiel

1

2

3

4

5

Action 1 : Enregistrer le lead

Ajouter les nouvelles réponses au formulaire dans le fichier Google Sheets de suivi des leads

Action 3 : Booker la réponse

Ajouter une tâche dans l'agenda pour prendre contact avec le lead et répondre à sa demande

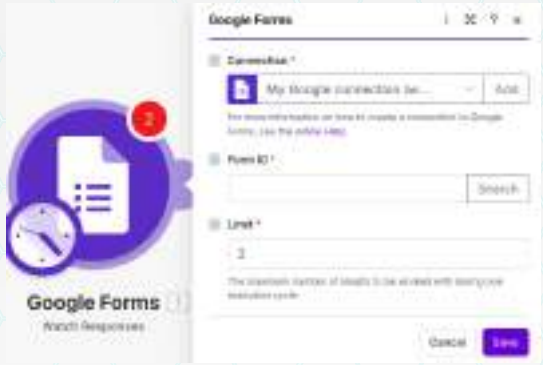
Étape 3 : construire l'automatisation

Dans cette étape vous allez construire le début de l'automatisation en suivant les consignes, puis vous tenterez de la finaliser en autonomie

1. Créez un nouveau scénario

2. Ajoutez un module Google Forms Watch Responses

3. Modifiez le module en cliquant dessus



4. Ajoutez une connexion au compte Google créé en séance

5. Recherchez le formulaire créé en séance par son nom

6. Validez les différentes fenêtres et choisissez la dernière option

7. Complétez votre formulaire, puis lancez le scénario

8. à vous de jouer pour la suite !

Étape 4 : Avez-vous pensé à tout ?

Ici il est question d'assurer les contrôles principaux garantissant un fonctionnement optimal en limitant les erreurs de traitement

Tester l'automatisation de manière technique

Bien tester chaque modification afin de s'assurer qu'elle produise un résultat attendu et surtout contrôlé.
La phase de test est primordiale dans le milieu professionnel afin d'assurer un fonctionnement prévisible.

Tester l'automatisation de manière fonctionnelle

S'assurer que le scénario n'entraîne pas de fonctionnement incohérent ou d'effets de bord inattendus.
Parmi les effets non-souhaités il y a les doublons, redondances et erreurs de traitement à surveiller de près.

- Dans le cas présent :
  Assurer que le prospect ne soit pas plusieurs fois dans le fichier de suivi, qu'il n'existe pas déjà dans les contacts et que le rappel dans le calendrier ne tombe ni un weekend, ni en dehors des heures ouvrées, ni en doublon d'une autre réunion.

Quelques modules utiles dans Make

Le Router

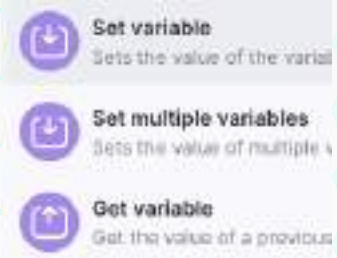
Permet de diviser un scénario en plusieurs chemin conditionnels.

Chaque route s'exécute uniquement si ses filtres sont remplis, à partir des mêmes données d'entrée.

Le Repeater

Permet de répéter une suite de modules un nombre défini de fois.

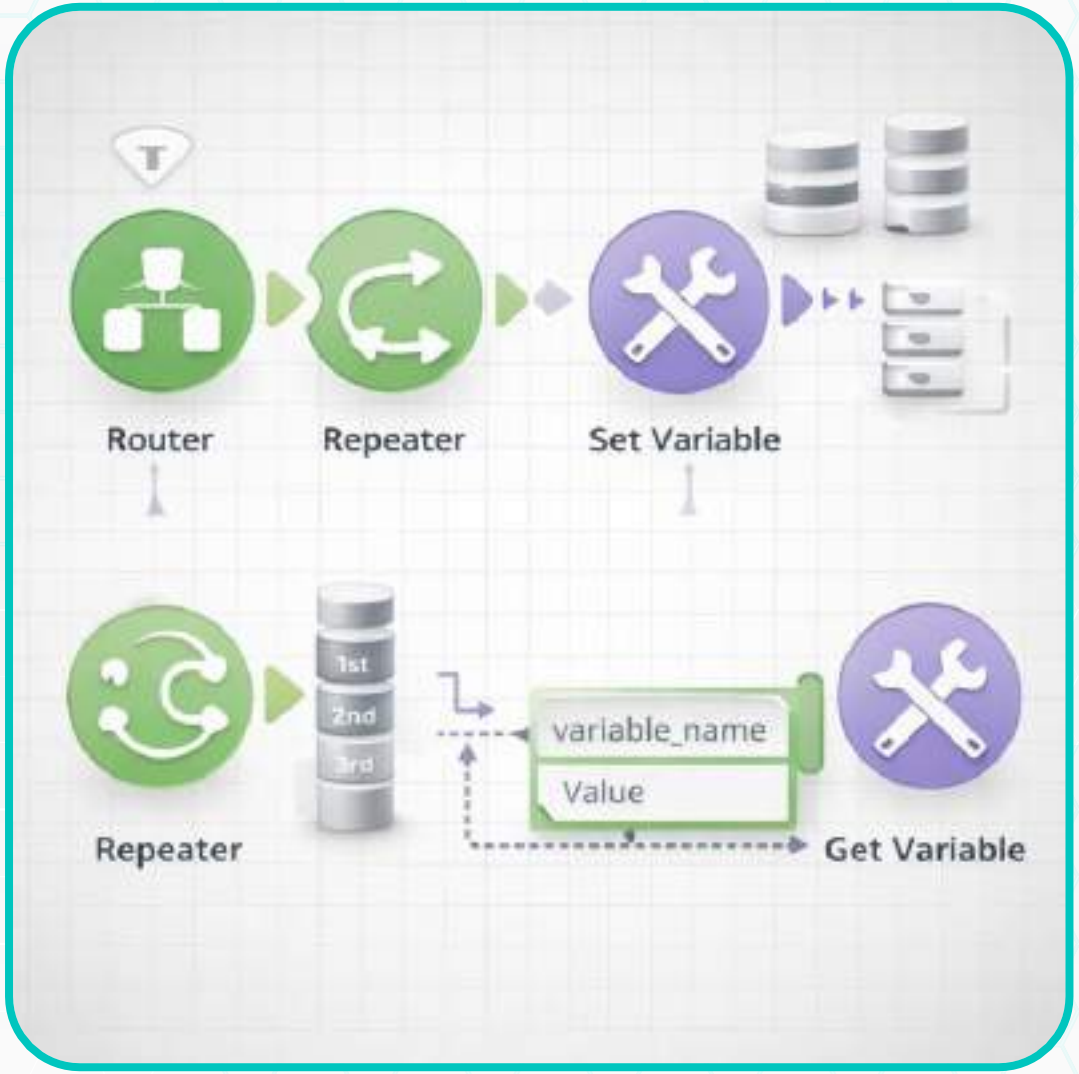
A chaque itération, relance les modules qui le suivent sans changer les données d'entrée.



Set / Get Variable

Permet de définir des variables durant l'exécution d'un scénario.

Sert à réaliser des calculs sur des données par exemple et à alimenter un filtre orientant vers un module ou un autre.

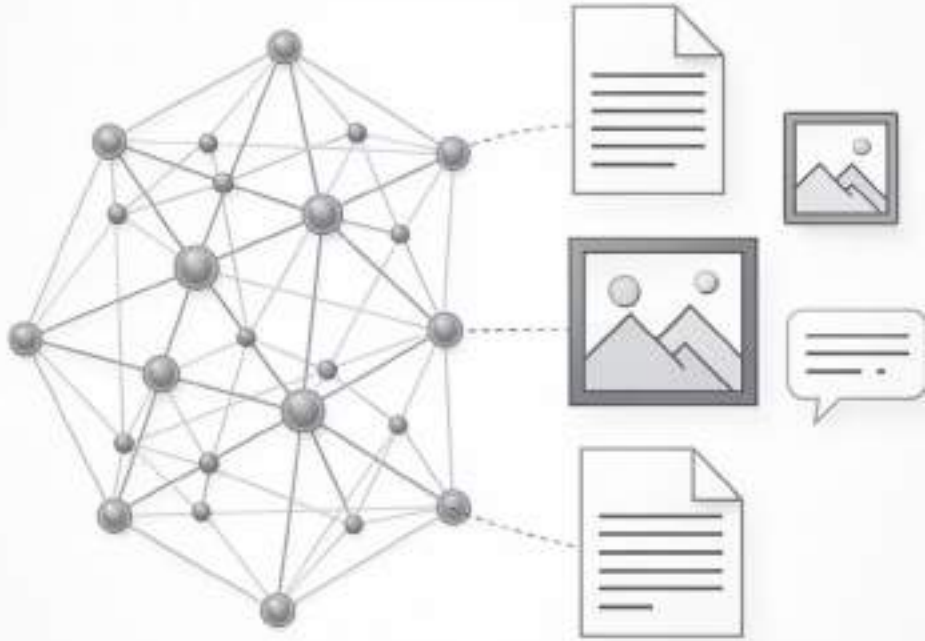


Chapitre 5

Intégrer l’IA Générative dans les flux de travail

Ce chapitre vient compléter les notions vues précédemment en intégrant la génération de contenue par Intelligence Artificielle dans les workflows d’automatisation.

Il apporte les clés de compréhension permettant de prendre en main les IA dites agentiques et leur intégration dans des chaînes de tâches, ouvrant de plus larges possibilités d’automatisation de processus dans un contexte professionnels.



Utiliser un LLM dans les workflows

L'ajout d'une couche d'IA Générative transforme les workflows de simples transferts de données en véritables assistants intelligents capables de créer du contenu contextualisé

Préalables et définitions

L'outil d'automatisation doit permettre l'ajout d'un Agent IA.
Qu'est-ce qu'un agent IA ?
C'est un composant autonome capable d'analyser des données d'entrée, de décider des actions à mener et d'orchestrer les outils qui lui sont connectés pour atteindre un objectif précis

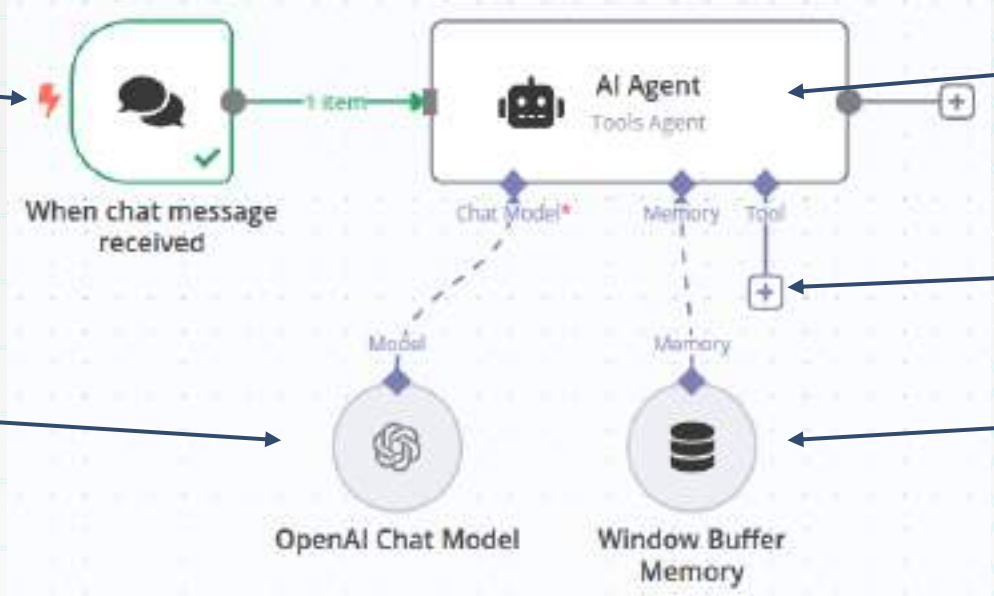
Cas d'usages professionnels

- Génération de réponses clients personnalisées
- Traitement différencié d'email et rendez-vous agenda
- Création de fiches produits à partir de specs
- Traduction et adaptation culturelle
- Enrichissement de données CRM

Pour exercer efficacement son rôle, un Agent IA a besoin d'instructions (le prompt), d'un contexte (les données entrantes), d'une marge de manœuvre pour réaliser des actions (des outils connectés et des droits sur ces derniers) ainsi que d'une capacité à se corriger, ce qui demande de se souvenir de ce qui a déjà été fait (une mémoire)

Présentation d'un agent d'automatisation IA sous n8n

Le déclencheur avec le contexte



L'agent contenant les instructions

Les actions possibles

Le « cerveau »

La mémoire

Prompting pour un agent IA

Dans le contexte d'une automatisation, le prompt est d'autant plus important et nécessite d'être précis et structuré pour assurer de bons résultats

1 — Rôle et contexte
Définir un rôle strict pour l'agent (assistant commercial expert) et un contexte clair (tu rédiges des emails de suivi client personnalisés)

2 — Tâches précises et outils utilisés
Les tâches de l'agent permettent d'identifier les actions à réaliser et les outils nécessaires (email de relance suite à demande de devis)

3 — Contraintes et format
La tonalité éventuelle à prévoir, le format de sortie attendus doivent être précis (150 mots maximum, ton amical mais professionnel)

4 — Données dynamiques
Les éléments de personnalisation doivent être disponibles dans les données transmises en amont (nom, prénom et entreprise client)

5 — Exemples
Des exemples de l'attendu peuvent être proposés à l'agent afin qu'il adapte ses productions (mail similaire à celui fourni en adaptant)

Connecter les outils à l'agent IA

La connexion des outils exploitables par l'agent se fait via les méthodes d'authentification déjà étudiées, l'agent a besoin de connaître les actions à réaliser, pas l'outil précis avec lequel les faire

01

Exposer les outils à l'agent

Les outils sont mis à disposition de l'agent.

Ils sont accessibles suivant les modes d'authentification, idéalement avec des comptes de service dédiés, adaptés et disponibles pour les outils nécessaires, avec des droits en fonction des besoins.

Les éléments d'identification doivent passer par des nœuds dédiés, jamais par le prompt.

02

Décrire les capacités

Dans le prompt de l'agent il faut préciser :

- les actions autorisées
- les outils disponibles
- dans quel cas les utiliser

Ce sont les intentions et les fonctions à effectuer qui sont décrites, pas le détail des outils en eux-mêmes.

03

Laisser l'agent décider

L'agent va analyser le contenu reçu en entrée, déterminer si une action est nécessaire et choisi la bonne à effectuer parmi celles autorisées et décrite dans le prompt.

En cas de doute, l'agent ne déclenche pas d'action et doit pouvoir demander une clarification.

Le modèle MCP : Model Context Protocol

MCP est un protocole permettant à un agent IA d'appeler directement des outils sans passer par un mapping explicite dans le workflow, les outils ne sont plus connectés mais à disposition de l'agent.

Modèle classique

Les outils sont connectés autant de fois que les fonctionnalités nécessaires (exemple : Gmail, Google Agenda, Google Drive…)

L'agent décrit l'action

Le workflow exécute

L'action est mappée dans le prompt

Contrôle fort du workflow

La logique doit être assez détaillée

Modèle MCP

Les outils sont associés via leur serveur MCP (Google MCP Server) et permet un accès à tous les outils souhaités en une fois

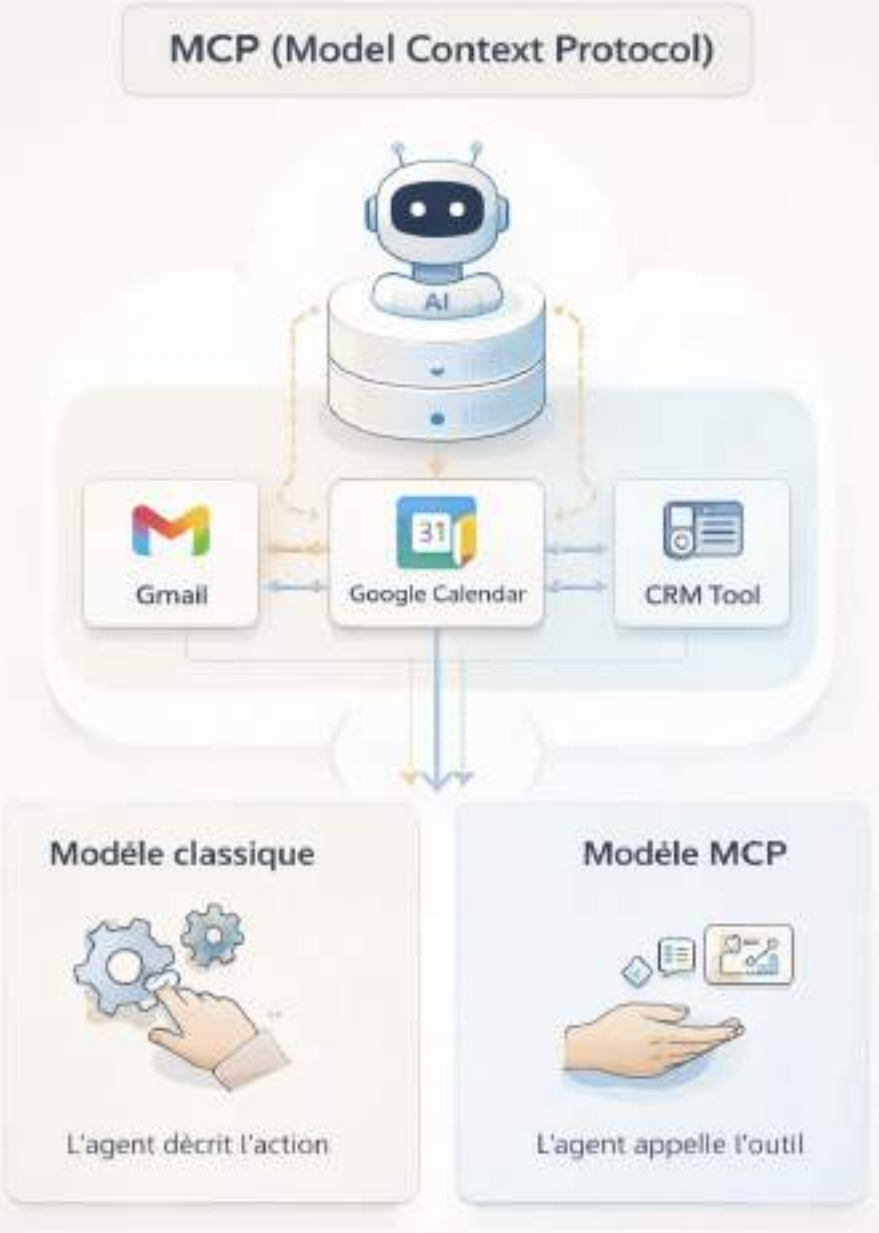
L'agent appelle l'outil

Le serveur MCP exécute

Mapping géré par MCP

Autonomie accrue de l'agent

Délégation d'une part de la logique



Exemple de cas pratique

Cas d'usage : un client envoie une question par email, l'IA analyse la demande et génère une première réponse qui sera validée avant envoi

Trigger : Nouvel email

Surveille l'arrivée d'un nouvel email
Transmet automatiquement le corps du message pour analyse

1

2

IA : Détermine le besoin

Si le client pose une question administrative ou sur un produit, l'IA est habilitée à préparer une réponse

Action 1 : Base de connaissance

L'IA va rechercher dans Notion et Google Drive les éléments pertinents pour apporter la meilleure réponse possible

3

4

Action 2 : Brouillon de réponse

L'IA rédige une première réponse et l'envoie sur Telegram au destinataire d'origine de l'email, pour validation

Action 3 : Envoi de la réponse

Après confirmation humaine, l'IA envoie la réponse au client en appliquant la signature et le ton souhaités

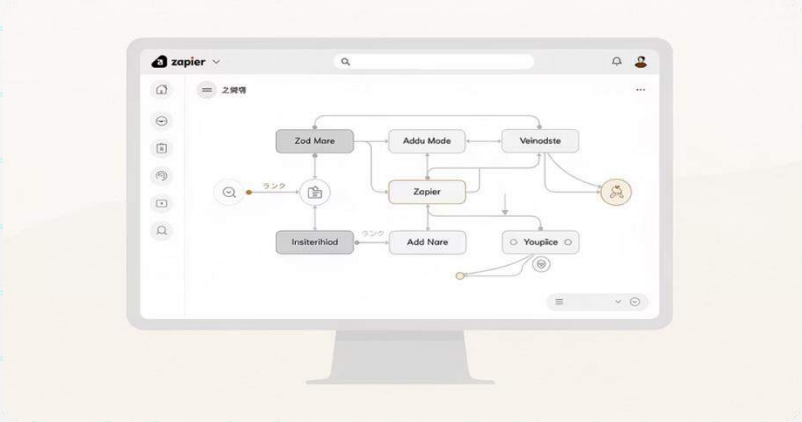
5

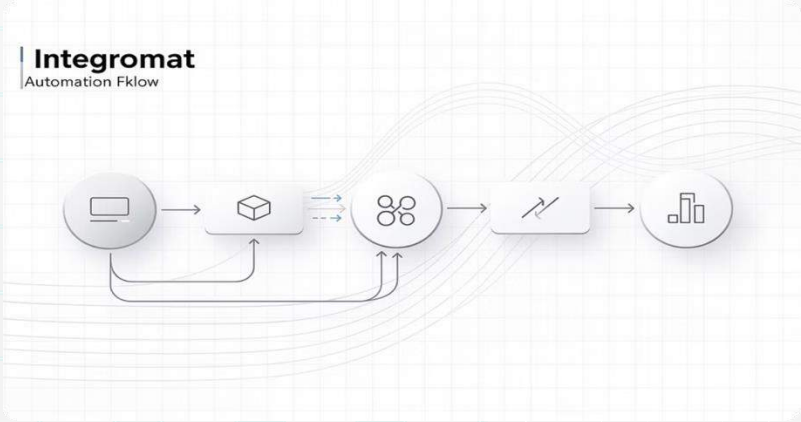
Résultat : Le client reçoit une réponse claire, précise et personnalisée en quelques minutes seulement.

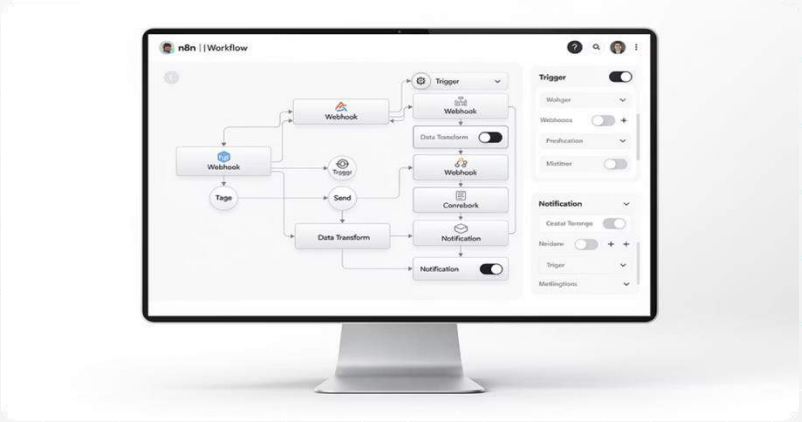
Atelier guidé

Construire une automatisation avancée sur n8n, générant du contenu avec un agent IA

Différence clés : n8n vs les autres outils







Zapier

Solution SaaS simple mais limitée en personnalisation. Tarification par tâche exécutée. Idéal pour débutants.

Make

Visualisation avancée, version gratuite généreuse mais interface complexe avec une courbe d'apprentissage difficile.

n8n

Open-source, auto-hébergeable, illimité. Courbe d'apprentissage modérée, contrôle total sur les données.

Point clé : Le choix de l'outil d'automatisation impacte directement la capacité à produire du contenu de manière récurrente et contrôlée

Prérequis, sujet et mise en place

Dans le cadre de cet atelier, vous allez mettre en place une première automatisation simple reposant sur l'usage de plusieurs outils, il convient donc de disposer des accès nécessaires pour réaliser l'exercice de cet atelier convenablement.

Scénario : « Automatiser la réponse aux clients »

Contexte : Le site web de votre entreprise met à disposition des clients la possibilité de poser une question directement via un formulaire. Vous voulez utiliser l'IA pour répondre efficacement à ces questions dont parfois vous ignorez la réponse.

Composants nécessaires :

- Un compte n8n : essai Gratuit
- Un Google Forms de contact : Créé pendant l'atelier
- Une feuille Google Sheets : Créée pendant l'atelier
- Un compte Open Router : Gratuit

Étape 1 : configuration initiale

1 Créer un compte n8n

Rendez-vous sur n8n.io et inscrivez-vous avec l'adresse Gmail que vous avez créée.
Vous disposez d'une période d'essaie gratuite de 14 jours.

2 Créer un compte OpenRouter

Rendez-vous sur OpenRouter.ai et inscrivez-vous avec l'adresse Gmail que vous avez créée.
Cette plateforme est gratuite tant que vous ne souhaitez pas utiliser des IA payantes.

3 Créer le Google Forms de contact

Dans Forms créez un nouveau formulaire contenant les questions suivantes avec réponse obligatoire :
Nom Prénom, Adresse email, N° de téléphone, Question

4 Créer le Google Sheets de produits

Dans Drive créez un nouveau document Sheets basé sur le modèle « Tableau vide », nommez les colonnes : Produit, Tarif HT, Description, Etat stock, puis créez différents produits dans ce fichier.

Point clé : Conservez les différentes applications et résultats ouverts, nous nous en resservirons plus tard

Étape 2 : imaginer le scénario

Avant la réalisation, il est important de savoir ce que l'on souhaite construire et les différentes étapes attendues

Trigger : Nouvelle réponse au formulaire

L'automatisation se déclenche à chaque nouvelle réponse au formulaire de demande d'informations

Action 2 : Prise d'information

Si la question porte sur un produit, l'IA consulte le catalogue de l'entreprise afin de disposer des éléments de réponse

Finalité : Apporter la réponse client

Après confirmation, l'IA adresse la réponse au client en lui envoyant automatiquement un mail avec cette dernière

1

2

3

4

5

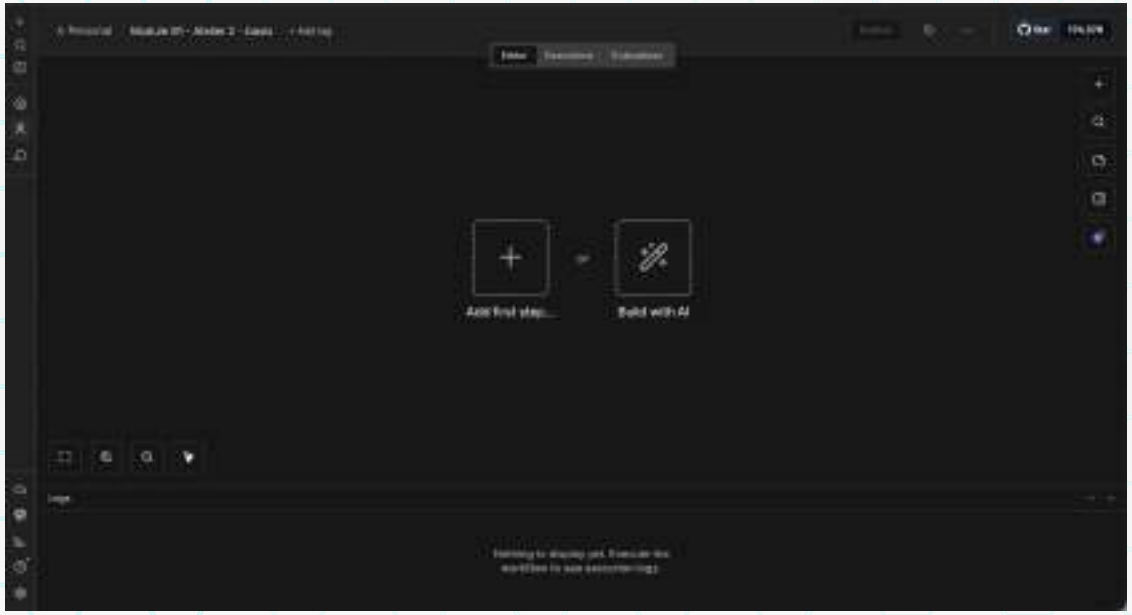
Action 1 : Interpréter la question

L'agent traite la demande formulée par le client
Il analyse celle-ci afin de déterminer la réponse à donner

Action 3 : Valider la réponse

L'IA rédige une première réponse et la transmet pour obtenir une validation humaine avant de l'envoyer au client

Interlude : l'interface de n8n

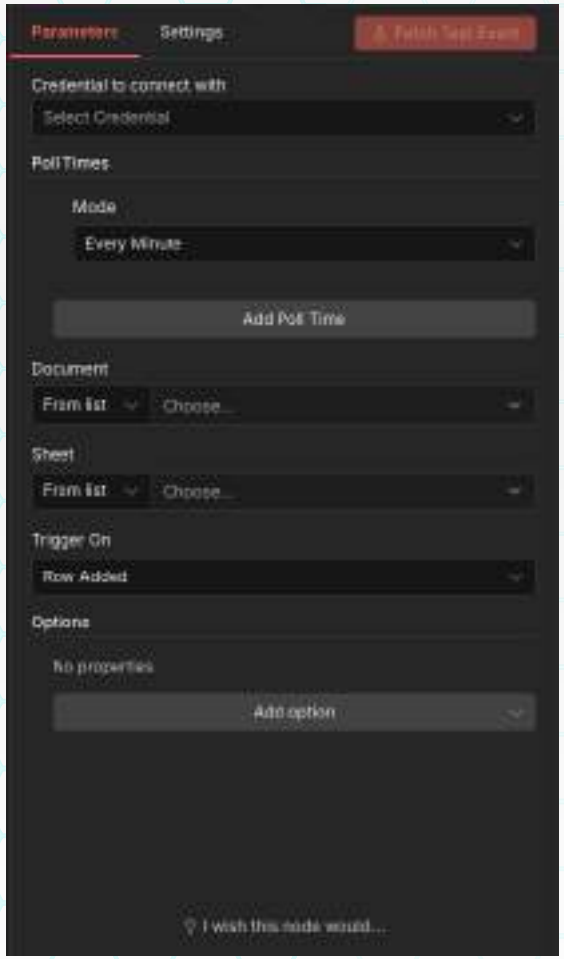


Le scénario est construit au centre de la fenêtre.
De part et d'autre se trouvent des menus de navigation, permettant d'accéder aux différents raccourcis, aux projets ou encore aux options de l'interface comme le mode sombre

La navigation parmi les différents nœuds s'effectue dans un bandeau latéral contenant une fonction de recherche.

Les éléments suivis d'une flèche regroupent plusieurs fonctionnalités proches.

Interlude : au cœur des nœuds



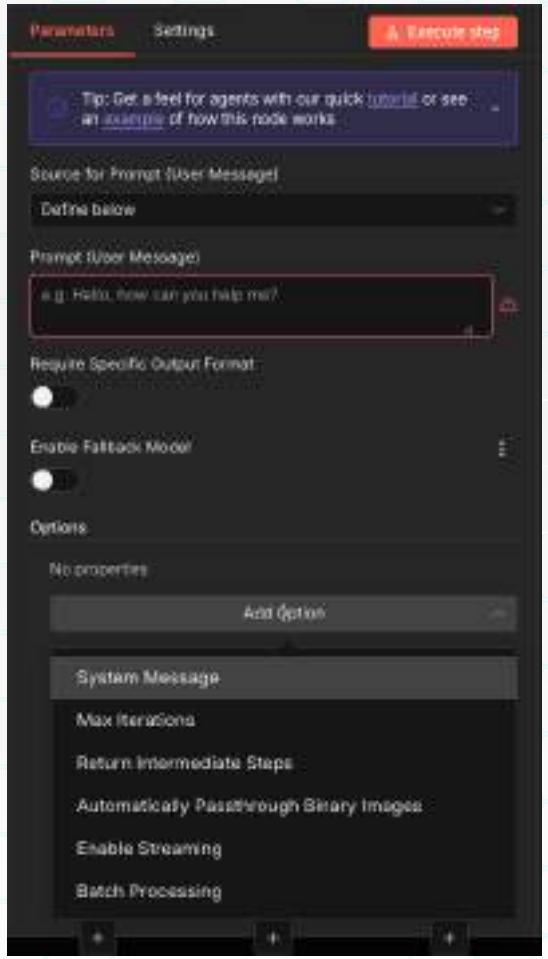
Composition d'un Trigger

Dans l'exemple, un trigger à l'ajout d'une ligne dans un tableau Google Sheets.

Tout en haut, les éléments d'authentification, il est possible soit d'utiliser des éléments déjà créés dans n8n, soit d'en ajouter de nouveaux.

En dessous la fréquence de vérification.

Puis les éléments relatifs au document concerné.



Composition d'un agent IA

Un agent IA se distingue d'un LLM classique car il comporte un prompt, qui correspond à la demande utilisateur, mais également un message système qui contient les instructions détaillées précisant ce que l'on attend de l'agent.

Le prompt va contenir les éléments « variables » de la requête comme les informations d'identification de la personne qui l'interroge par exemple.

Étape 3 : se lancer dans la création – 1/2

Dans cette étape c'est à vous de jouer et de construire l'automatisation en suivant les consignes pas à pas

1. Créer le formulaire Google Forms de demande d'informations
2. Créer le Google Sheets de Catalogue Produit
3. Demander à ChatGPT de générer un tableau de 25 produits
4. Créer un compte n8n
5. Créer un compte OpenRouter
6. Créer une clé API dédiée à n8n dans OpenRouter
7. Enregistrer la clé dans un Bloc Note pour plus tard
8. Créer un nouveau scénario dans n8n
9. Ajouter un lien vers Sheets dans le Google Forms (menu Réponses)
10. Ajouter le trigger « Google Sheets On row added » dans n8n
11. Dans le menu credential « +Create new credential »
12. Connecter le compte Google créé pour les TP
13. Ajouter les informations du Sheets lié au Forms dans le Trigger
14. Cliquer droit sur le Trigger et faire « Execute step »
15. Cliquer sur le + après le trigger et ajouter un nœud « AI Agent »

Étape 3 : se lancer dans la création – 2/2

Dans cette étape c'est à vous de jouer et de construire l'automatisation en suivant les consignes pas à pas

16 Mettre « Define Below » dans « Source for Prompt »

17 Transmettre les données du Sheets lié au Forms dans le « Prompt »

18 Sélectionner l'option « System Message » dans « Add Option »

19 Rédiger les instructions voulues en respectant les règles de prompting

20 Ajouter un nœud « OpenRouter Chat Model » à l'agent IA

21 Coller la clé API générée au point 6 dans « Create new Credential »

22 Choisir un modèle (conseillé : OpenRouter:free)

23 Ajouter un nœud « Simple Memory » à l'agent IA

24 Placer l'option « Define below » dans Session ID

25 Glisser « Horodateur » dans le champ Key et mettre le Contexte à 10

26 Ajouter un nœud « Google Sheets Tool » aux Tools de l'agent IA

27 Connecter le compte Google déjà disponible dans le menu Credential

28 Ajouter les informations du Sheets lié au Catalogue produit

29 Tester l'automatisation, modifier l'IA et les instructions si nécessaire

Aller plus loin avec le RAG

Retrieval Augmenter Generation est une technologie d'agents IA permettant des réponses ciblées avec une adéquation forte au contexte, s'appuyant sur des documents qui ont été transmis en amont, analysés et injectés dans une base indexée

01

Récupérer l'information utile

Un RAG combine une IA Générative avec une base de connaissances externe vectorisée.

Lorsqu'un utilisateur pose une question, le système commence par rechercher les informations pertinentes dans sa base de connaissances grâce à un moteur de recherche sémantique.

02

L'enrichissement du prompt

Les informations trouvées ne sont pas directement affichées, elles sont injectées dans le prompt envoyé au modèle IA.

Le modèle ne répond donc plus seulement avec ce qu'il a appris pendant son entraînement, mais avec des données spécifiques au contexte.

03

Génération d'une réponse fiable

L'IA génère ensuite une réponse en s'appuyant sur ces informations.

Ainsi, les réponses sont plus précises, contextualisées, vérifiables et adaptées à un usage métier précis (support client, base documentaire, assistant interne, etc…)

Chapitre 7

Construire progressivement une stratégie d’adoption de l’IA

La mise en place de l’IA en entreprise ne s’improvise pas. Ce chapitre fourni les bases pour transformer l’expérimentation individuelle en performance collective durable.

Il permet de découvrir comment piloter le changement, structurer l’implémentation et mesurer l’impact de l’intelligence artificielle sur les processus métier.

Au-delà des aspects techniques, il convient d’aborder les dimensions humaines et organisationnelles essentiel pour réussir cette transformation stratégique.

De l'expérimentation à la performance

La plupart des organisations débutent leur parcours IA par des initiatives dispersées : des tests éparpillés entre LLM, outils de génération d'images ou encore d'automatisation.

Cette phase d'expérimentation est nécessaire mais souvent insuffisante pour créer un impact mesurable et durable.

Il faut alors orchestrer ces initiatives en une stratégie cohérente qui bénéficie à toute l'organisation.

Le passage à l'échelle nécessite trois piliers fondamentaux :

- Une vision claire des objectifs business
- Une gouvernance structurée et sécurisée
- Un accompagnement humain du changement

3 étapes pour structurer la démarche

Étape 1 : audit des processus

Cartographier l'ensemble des processus métier pour identifier ceux qui consomment le plus de répétitif.

Interroger les équipes sur leurs points de friction quotidiens.

Livrables : matrice processus x potentiel d'automatisation, scoring par criticité et faisabilité

Étape 2 : phase pilote

Sélectionner 2-3 processus à fort impact et déployer des solutions IA sur un périmètre restreint et contrôlé.

Mesurer rigoureusement les résultats et collecter les retours utilisateurs.

Durée recommandée : 3 mois avec points d'étape hebdomadaires.

Étape 3 : passage à l'échelle

Généraliser les solutions validées à l'ensemble de l'organisation.

Créer un centre de compétences IA interne pour accompagner le déploiement et maintenir l'innovation.

Objectif : renforcer l'autonomie des équipes dans l'utilisation et l'amélioration continue des outils IA.

Identifier les « Quick Wins »

Ce sont les automatisations à faible complexité technique mais à fort impact perçu. Ils génèrent l'adhésion des équipes et justifient l'investissement dans ces technologies

Traitement des emails

Classification automatique, réponses suggérées aux demandes récurrentes, résumé des fils de discussion longs.

Génération de rapports

Synthèse automatique de données commerciales, création de comptes-rendus de réunion, rédaction de newsletter internes.

Enrichissement de données

Complétion de fiches clients, catégorisation de produits, extraction d'informations depuis documents PDF.

Support client niveau 1

Chatbot pour FAQ, routage intelligent des tickets, génération de réponses personnalisées aux questions simples.

Faire adhérer les équipes

L'IA connaît plusieurs freins déjà pleinement identifiés :

- Peur du remplacement : « l'IA va-t-elle prendre mon travail ? »
- Perte de compétences : « Vais-je devenir obsolète ? »
- Complexité technique : « Je ne sais pas utiliser ces outils. »
- Qualité des résultats : « L'IA fait trop d'erreur. »
- Surcharge cognitive : « encore un nouvel outil à apprendre… »

Pour les contrer il faut alors assurer :

- **Communication transparente** : Expliquer clairement l'évolution des missions de chacun
- **Formation progressive** : Commencer par des cas simples qui soulagent avant d'aborder les fonctionnalités avancées
- **Valorisation des compétences** : Repositionner les collaborateurs sur des tâches à plus forte valeur

Gouvernance et sécurité

L'IA nécessite de défini un cadre d'usage respectant les principes de gouvernance de l'organisation ainsi que les réglementations en vigueur

Protection des données (RGPD)

Identifier les données sensibles qui ne doivent jamais transiter par des APIs externes.
Privilégier les modèles on-premise ou les accords DPA (Data Processing Agreement) avec le fournisseur IA.

- Anonymisation des données
- Journalisation des requêtes
- Droit à l'oubli

Propriété intellectuelle

Clarifier qui possède les contenus générés par IA.

Vérifier les CGU des outils utilisés, certains se réservent des droits sur les outputs produits.

Documenter systématiquement l'origine des contenus pour éviter les risques de plagiat involontaire.

Outils validés par l'entreprise

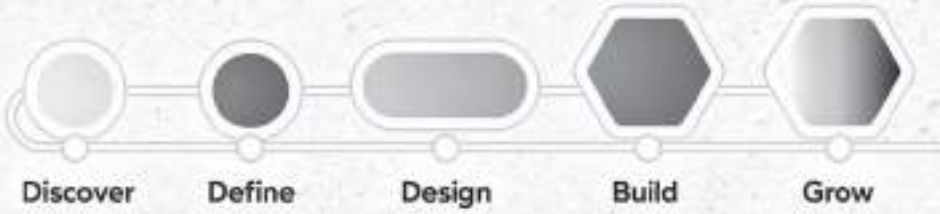
Créer une liste blanche d'outils IA approuver par la DSI et le juridique.

Interdire l'usage d'outils non validés pour les données professionnelles.

Point clé : Nommer un Data Protection Officer (DPO) spécifiquement en charge de l'IA pour accompagner les projets dès la conception.

La roadmap d’intégration

Une roadmap structurée permet d’orchestrer les initiatives IA dans le temps, d’allouer les ressources efficacement et de communiquer sur les jalons à venir.



1

Court terme (0-6 mois)

Déploiement des Quick Wins identifiés, formation des early adopters, mise en place de la gouvernance, premiers KPIs de mesure

2

Moyen terme (6-18 mois)

Passage à l’échelle des pilotes réussis, formation de l’ensemble des collaborateurs, automatisation de processus complexes, création du centre de compétences IA

3

Long terme (18-36 mois)

IA intégrée dans tous les départements, innovation continu et R&D IA interne, développement de solutions propriétaires, culture d’organisation augmentée par l’IA

Synthèse du chapitre

Vision stratégique

Alignement avec les objectifs business, roadmap claire, sponsorship de la direction

Culture d'innovation

Expérimentation encouragée, partage des bonnes pratiques, célébration des succès

Gouvernance robuste

Cadre juridique, sécurité des données, outils validés, charte éthique appliquée

Accompagnement humain

Formation continue, gestion du changement, valorisation des compétences augmentées

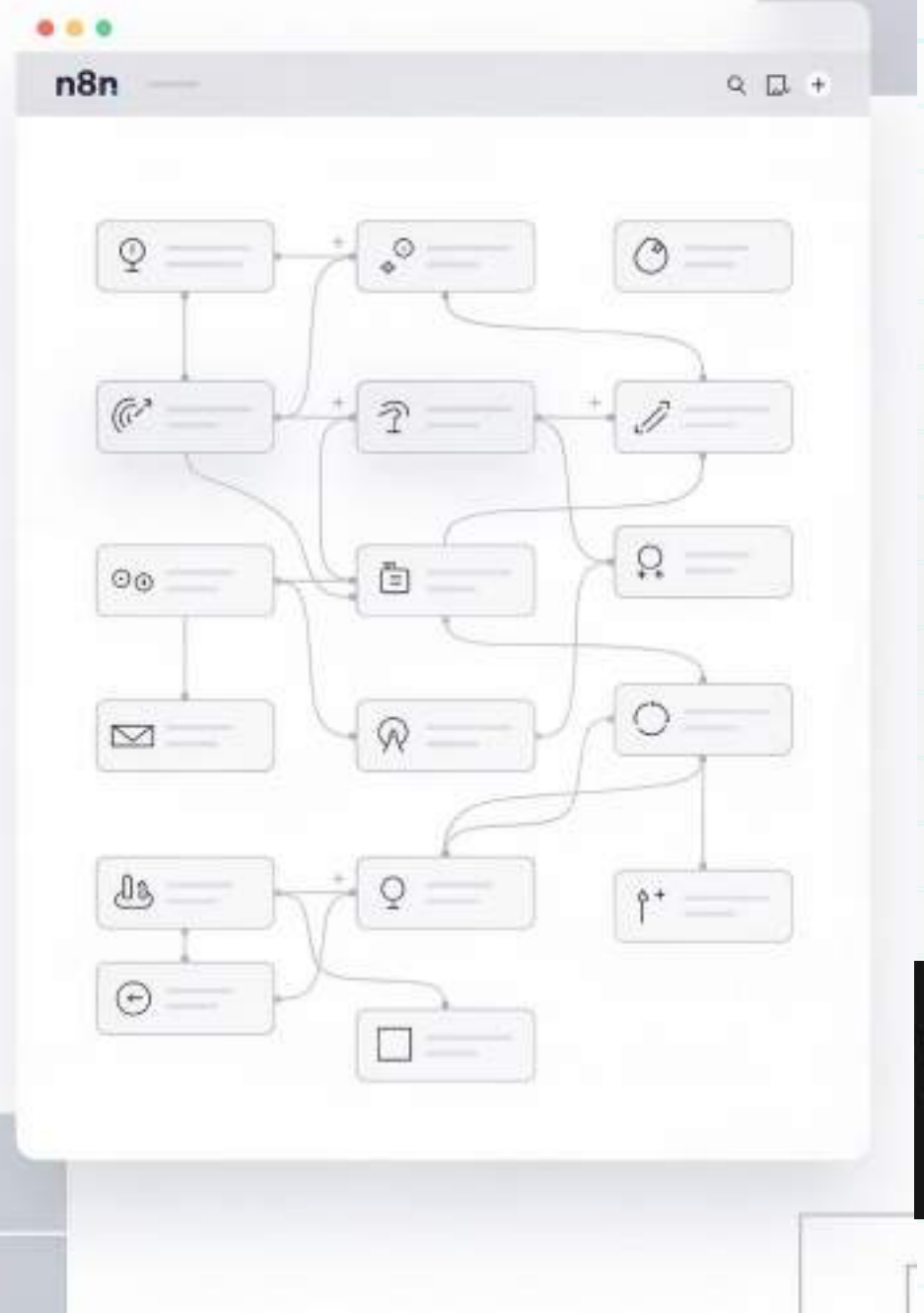
Mesure de l'impact

KPIs définis, tableaux de bord partagés, amélioration continue basée sur les données

Ces cinq piliers fonctionnent de manière interdépendante. La négligence de l'un d'entre eux peut compromettre l'ensemble du projet. Il faut investir équitablement dans chaque dimension pour garantir une transformation durable et créatrice de valeur

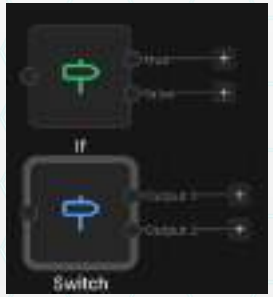
Atelier guidé

Améliorer les réponses de l’IA



Améliorer les résultats

n8n permet plusieurs méthodes et outils afin d'améliorer de manière significative les résultats obtenus

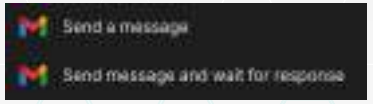


Les conditions

n8n propose 2 outils conditionnels ; le « IF », permettant de scinder le scénario en deux branches suivant si la condition est vérifiée ou non, et le »Switch » permettant de scinder en autant de branches que souhaité

Human in the loop

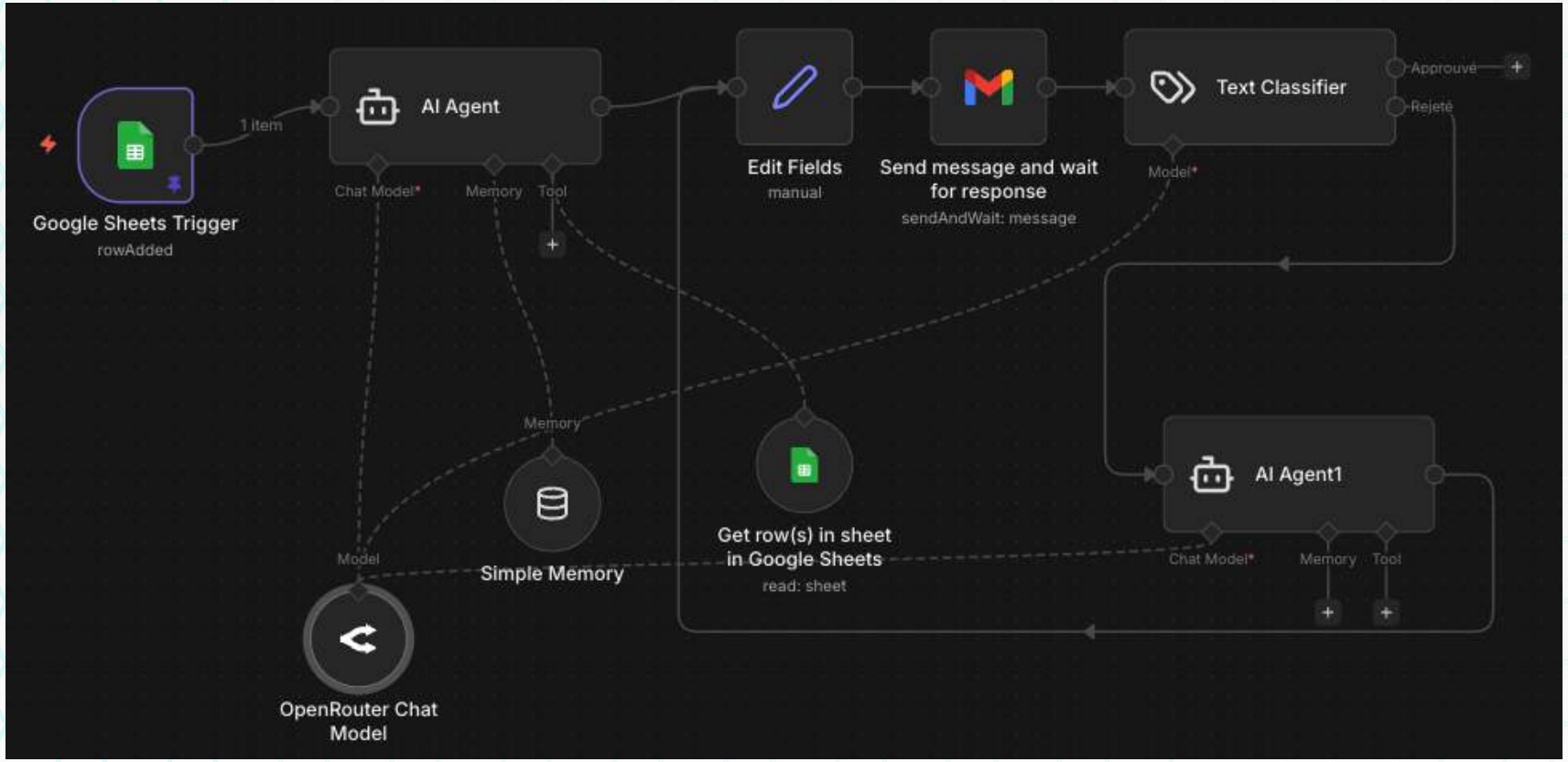
plusieurs modules de sortie (Slack, Gmail etc…) proposent une alternative « …and wait for response » permettant d'ajouter un bouton afin de valider ou non la suite du scénario



Text classifier + nouvel agent spécialisé

Le module « Text Classifier » permet grâce à un moteur IA de faire une classification d'une réponse textuelle (approuvé / rejeté), un agent en sortie reprendrait alors le texte avec les commentaires humains afin de le corriger

Exemple d'une boucle d'amélioration



Boucle Human in the loop

Le nœud Edit Fields sert à modifier la variable de sortie générée par l'agent afin d'avoir le contrôle de son contenu.

Après génération d'une réponse, un mail de confirmation est envoyé et permet une réponse détaillée afin d'indiquer au Texte Classifier si le message est approuvé ou non et quoi modifier le cas échéant.

Le second agent prend en charge les modifications attendues.